Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks
– Zentralinnungsverband (ZIV) –

ZIV-Arbeitsblatt Nr. 102

Abgaswegüberprüfung an Gasfeuerstätten mit Strömungssicherung

Sicherheitstechnische Überprüfung

– Mai 2020 –

((1))

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Herausgeber:
© 2020 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks
– Zentralinnungsverband (ZIV) –
Westerwaldstraße 6, 53757 Sankt Augustin

Herstellung und Vertrieb:
Druck+Verlag Ernst Vögel GmbH
Kalvarienbergstraße 22, 93491 Stamsried
Bestell-Nr. AB 102

ISSN 0943-4593

Dieses Arbeitsblatt wurde auf Papier aus 100 % Altpapier erstellt ...
... der Umwelt zuliebe.

Alle Rechte vorbehalten. Auch die fotomechanische Vervielfältigung des Werkes (Fotokopie/Mikrokopie) oder von Teilen daraus bedarf der vorherigen Zustimmung des Herausgebers.

Vorwort

Der Aufbau des vorliegenden Arbeitsblattes entspricht dem vorherigen ZIV-Arbeitsblatt Nr. 102 vom Oktober 2004. Das sich über die Jahre in der Praxis bewährte ZIV-Arbeitsblatt Nr. 102 musste lediglich aktualisiert und in wenigen Punkten an die hinzu gewonnenen Erfahrungen aus der Praxis sowie den aktuellen Erkenntnissen aus anderen Arbeitskreisen überarbeitet werden.

Das überarbeitete ZIV-Arbeitsblatt Nr. 102 (Ausgabe Mai 2020) unterteilt sich wie die vorherige Ausgabe in sechs Kapitel auf. Das im alten Arbeitsblatt enthaltene Kapitel 3, welches die Arbeitsvorgänge der Überprüfung und Reinigung von Abgasanlagen beinhaltete, wurden gestrichen, da diese Ausführungen im ZIV-Arbeitsblatt Nr. 302 nachgelesen werden können. Neu enthalten ist ein Literaturverzeichnis im Kapitel 5.

Im ersten Kapitel „Feuerungsanlagen mit Gasfeuerstätten mit Strömungssicherung“ sind die Funktionsmerkmale von Feuerstätten mit Strömungssicherung sowie verschiedene Typen dieser Feuerstättenart dargestellt. Im zweiten Kapitel „Arbeitsvorgänge der Abgaswegüberprüfung“ ist eine Übersicht der Arbeitsvorgänge sowie entsprechende Erläuterungen und Begründungen aufgelistet. Kapitel 3 „Prüf-, Mess- und Reinigungsgeräte“ beschäftigt sich u. a. mit den Anforderungen von Prüf-, Mess- und Reinigungsgeräten. Mängel, Auffälligkeiten und die möglichen Ursachen für diese sind in Kapitel 4 niedergeschrieben. Das Literaturverzeichnis sowie die Anhänge finden sich in den Kapiteln 5 und 6 wieder.

Das Arbeitsblatt wurde in einer Projektgruppe des ZIV unter Mitwirkung des Technischen Landesinnungswarts von Niedersachsen, Dipl.-Ing. Christian Thomschke, und dem ehemaligen Technischen Landesinnungswart von Nordrhein-Westfalen, Dipl.-Ing. Achim Wirth, sowie dem Technischen Berater des ZIV Dipl.-Ing. Jörg Seelbach überarbeitet und aktualisiert.

Sankt Augustin, im Mai 2020

Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks
– Zentralinnungsverband (ZIV) –

gez. Oswald Wilhelm
Präsident

gez. Dipl.-Ing. Michael Erlhof
Vorstand Technik

© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Vorwort zur Ausgabe Oktober 2004

Das bewährte Arbeitsblatt 102 musste aufgrund der Erfahrungen aus der Praxis und der Erkenntnisse aus anderen Arbeitskreisen überarbeitet werden.

Gegenüber der letzten Auflage wurden in fast allen Kapiteln Änderungen und Zusätze vorgenommen. Das Kapitel Arbeitsvorgänge der Überprüfung und Reinigung von Abgasanlagen wurde neu dargestellt. Es wurden Erläuterungen und Begründungen aufgenommen, die zu einer einheitlichen Arbeitsausführung beitragen werden.

Der Abschnitt Mängel, Auffälligkeiten und mögliche Ursachen soll dem Auszubildenden die Gegebenheiten in der Praxis ein wenig näherbringen.

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei dem ehemaligen Technischen Landesinnungswart von Niedersachsen, Herrn Klaus Koschel, dem Technischen Landesinnungswart von Niedersachsen, Herrn Christian Thomschke, dem ehemaligen technischen Innungswart und Obermeister der Innung für Ostfriesland, Herrn Friedrich Lüpkes, und technischen Referenten des ZDS Niedersachsen, Herrn Magnus Werner, die einen großen Beitrag bei der Überarbeitung des Arbeitsblattes geleistet haben.

Sankt Augustin, im September 2004

Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks
– Zentralinnungsverband (ZIV) –

gez. Hans-Günther Beyerstedt
Bundesinnungsmeister

gez. Dr. Dieter Stehmeier
Vorstand Technik

© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Vorwort zur Ausgabe 1990

Dieses Arbeitsblatt ersetzt das bisher gültige Arbeitsblatt Nr. 102 „Abgaswegüberprüfung ab Brenner" vom März 1986, das damals zusammen mit dem ZDS (Zentralverband Deutscher Schornsteinfeger — Gewerkschaftlicher Fachverband) erarbeitet wurde. Wegen der in verschiedenen Bundesländern bereits durchzuführenden und in den anderen Bundesländern zu erwartenden Bestimmung des CO-Gehaltes im Abgas von Gasfeuerstätten im Zuge der Abgaswegüberprüfung wurden Änderungen und Zusätze erforderlich.

Weiter wurden im Arbeitsblatt die Tätigkeiten bei der Abgaswegüberprüfung von Raumheizern sowie der Aufbau und die Funktion von Abgasüberwachungseinrichtungen neu aufgenommen.

Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks
– Zentralinnungsverband (ZIV) –

© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Vorwort zur Ausgabe März 1986

Das Schornsteinfegerhandwerk hat die Aufgabe, die feuerungstechnische Sicherheit von Gasfeuerungsanlagen im Rahmen der Kehr- und Überprüfungsordnung wiederkehrend zu überprüfen. Diese Überprüfung dient der Sicherheit des Betreibers. Es soll sichergestellt werden, dass die Abgase von Gasfeuerstätten einwandfrei abziehen. Dabei wird auch auf Anzeichen geachtet, die in absehbarer Zeit zu Störungen führen könnten.

Durch die ständige Weiterentwicklung der Feuerstätten ist eine bessere Abstimmung der Feuerungsanlage notwendig geworden. Dabei sind auch wohnungs- bzw. raumbezogene Randbedingungen zu beachten. Dieses Arbeitsblatt soll

- den Umfang der erforderlichen Arbeiten aufzeigen und begründen,
- die Art der Durchführung und den Einsatz der Arbeitsgeräte erläutern,
- die Möglichkeiten der Überprüfung bei den verschiedenen Feuerstätten und
- mögliche Ursachen von Mängeln aufzeigen.

Durch die Festschreibung der Arbeitsvorgänge soll auf Bundesebene eine einheitliche Durchführung der Abgaswegüberprüfung erreicht werden. Die hier als erforderlich erkannten Arbeitsvorgänge werden von den Kehr- und Überprüfungsordnungen sowie den Kehr- und Überprüfungsgebührenordnungen der Länder z. Z. noch nicht vollständig abgedeckt. Das Schornsteinfegerhandwerk ist bemüht, in allen Ländern die Voraussetzungen zu schaffen, welche die Abgaswegüberprüfung im nachfolgend genannten Umfang ermöglichen.

Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks
– Zentralinnungsverband (ZIV) –

© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Einleitung

Das Schornsteinfegerhandwerk hat die Aufgabe, die Betriebs- und Brandsicherheit von Gasfeuerungsanlagen im Rahmen der Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung – KÜO) [1] wiederkehrend zu überprüfen. Diese Überprüfung dient der Sicherheit des Betreibers.

Dieses Arbeitsblatt beschreibt Arbeitsvorgänge und -verfahren der Abgaswegüberprüfung an Gasfeuerungsanlagen mit Strömungssicherung. Hierbei handelt es sich um Gasfeuerstätten, die über die Strömungssicherung eine offene Verbindung zum Aufstellraum haben. Der Feuerraum kann gegenüber dem Aufstellraum offen oder geschlossen sein. Die Arbeitsverfahren stellen eine Auflistung von Möglichkeiten dar, um einzelne Arbeitsvorgänge durchzuführen. Dabei sind auch wohnungs- und raumbezogene Randbedingungen, die der Schornsteinfeger im Rahmen der Tätigkeiten berücksichtigen muss, im Arbeitsblatt beschrieben.

In diesem Arbeitsblatt werden die möglichen Arbeitsvorgänge aufgelistet und erläutert. Diese lassen sich durch unterschiedliche Arbeitsverfahren ausführen. So lässt sich z. B. der Arbeitsvorgang „Querschnittsüberprüfung des Verbindungsstückes“ wahlweise mit verschiedenen Arbeitsverfahren durchführen.

Die in diesem Arbeitsblatt gewählte Reihenfolge der einzelnen Arbeitsvorgänge ist nicht bindend.

Die Arbeitsverfahren werden in Abhängigkeit von der Feuerungsanlage ausgewählt. Der Arbeitsumfang ist aufgrund der unterschiedlichen Gerätetechnik individuell und in Abhängigkeit der konkreten Situation vor Ort vom Ausführenden festzulegen.

Die Abgasabführung erfolgt über Abgasleitungen mit oder ohne brandschutztechnische Anforderungen. Die Abgasanlagen müssen für die Abgasabführung im Unterdruck (thermischer Auftrieb) geeignet sein.

Vom Ergebnis der durchgeführten Überprüfungen hängt es ab, ob noch weitere Arbeitsvorgänge durchgeführt werden müssen.

Vorgefundene Mängel sind zu dokumentieren. Wenn sie sich durch Arbeitsvorgänge beheben lassen, die dem Berufsbild des Schornsteinfegerhandwerks entsprechen, können sie sofort vor Ort behoben werden.

Weiterhin sind die einschlägigen ZIV-Arbeitsblätter sowie die weiteren Vorgaben des Schornsteinfegerhandwerks zu beachten.

Die Überprüfung von senkrechten Teilen von Abgasanlagen wird nicht mehr in diesem Arbeitsblatt beschrieben. Die notwendigen Tätigkeiten können dem ZIV-Arbeitsblatt Nr. 302 [2] entnommen werden.

© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Inhaltsverzeichnis

Vorwort **3**

Vorwort zur Ausgabe Oktober 2004 ..... **4**

Vorwort zur Ausgabe 1990 ..... **5**

Vorwort zur Ausgabe März 1986 ..... **6**

Einleitung **7**

Inhaltsverzeichnis **8**

Begriffe **9**

1. Gasfeuerungsanlagen mit Strömungssicherung **10**

1.1 Funktionsmerkmale der Feuerungsanlagen 10

1.2 Gasfeuerstätten mit Strömungssicherung 10

1.3 Verbrennungsluftversorgung und Luftwechsel im Aufstellraum 15

1.4 Abgasanlagen, ausgelegt für die Abgasabführung im Unterdruck 17

1.5 Tätigkeiten an Abgasanlagen 18

2. Arbeitsvorgänge der Abgaswegüberprüfung **19**

2.1 Übersicht der Arbeitsvorgänge 19

2.2 Erläuterungen und Begründungen 20

3. Prüf-, Mess- und Reinigungsgeräte **43**

3.1 Übersicht 43

3.2 Allgemeine Anforderungen 43

3.3 Prüfgeräte: Spezielle Anforderungen und Anwendungen 43

3.4 Messgeräte: Spezielle Anforderungen und Anwendungen 47

3.5 Reinigungsgeräte: Spezielle Anforderungen und Anwendungen 48

4. Mängel, Auffälligkeiten und mögliche Ursachen **49**

5. Literaturverzeichnis **52**

6. Anhang **53**

6.1 Schematische Darstellung der Gasfeuerstätten der Art B_1 53

6.2 Übersicht Besonderheiten Gasgeräte Art B_1 53

6.3 Muster-Bescheinigung für gasförmige Brennstoffe plus Erläuterungen 54

6.4 Muster-Karteikarten für gasförmige Brennstoffe plus Beispiel 60

6.5 Mängelbilder 62

6.6 Beispiele von Maßnahmen zur Beseitigung von zu hohem CO-Gehalt 78

© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Begriffe

1. Abgasüberwachung (aus DVGW TRGI 2018) [3]

- Die thermische Abgasüberwachungseinrichtung (AÜE) wird nach europäischen Normen mit „BS“ (blocked safety) gekennzeichnet und ist ein zu einem Gasgerät Art B_1 oder B_4 gehörendes Bauteil, das bei Abgasaustritt in gefahrdrohender Menge aus der Strömungssicherung die Gaszufuhr selbsttätig abschaltet.
- Die Raumluftüberwachungseinrichtung wird nach europäischen Normen mit „AS“ (atmosphere sensity) gekennzeichnet und ist eine Einrichtung an einem Gasgerät Art A oder Gasgerät Art B_1 oder B_4, die bei Überschreiten eines vorgegebenen CO-Wertes (CO_2 als Messwert) in der Verbrennungsluft die Gaszufuhr selbsttätig abschaltet.

2. Schutzziel 1

Das Schutzziel 1 beschreibt die Sicherstellung einer ausreichenden Abgasverdünnung bei kurzzeitigem Abgasaustritt – insbesondere im Anfahrzustand – bei Gasgeräten mit Strömungssicherung (Art B_1 und B_4).

3. Schutzziel 2

Schutzziel beschreibt die Sicherstellung einer ausreichenden Verbrennungsluftversorgung aller in der Wohnung oder Nutzungseinheit vorhandenen raumluftabhängigen Feuerstätten für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe (Gasgeräte Art B).

4. Verbrennungsluftverbund

Der Verbrennungsluftverbund ist der lufttechnische Verbund von Aufstellräumen mit Verbrennungslufträumen zur Sicherstellung der Verbrennungsluftversorgung der Feuerstätten.

- Unmittelbarer Verbrennungsluftverbund besteht dann, wenn die Verbrennungslufträume mit den Aufstellräumen in unmittelbarer Verbindung stehen.
- Mittelbarer Verbrennungsluftverbund besteht dann, wenn ein oder mehrere Verbundräume zwischen Aufstellraum und Verbrennungslufträumen liegen.

5. Außenluft-Durchlass (ALD)

Der Außenluft-Durchlass (ALD) ist eine Lüftungskomponente, die das geplante Durchströmen von Luft durch die Gebäudehülle ermöglicht, sie umfasst auch entsprechend ausgebildete Lüftungskomponenten in Fenstern und Türen.

6. Überströmdichtung

Die Überströmdichtung ist eine flache Dichtung für Innentüren, für die nachgewiesen ist, dass sie mindestens den gleichen Luftdurchsatz wie bei der gleichen Tür ohne Dichtung ermöglicht.

7. Sicherheitseinrichtung für gemeinsamen Betrieb mit luftabsaugenden Einrichtungen (DIN 1946-6 Beiblatt 3) [4]

- Die Sicherheitseinrichtung überwacht Zustandsgrößen wie z. B. Differenzdruck zwischen dem Freien und dem Aufstellraum der Feuerstätte oder zwischen dem Aufstellraum und dem Abgas im Verbindungsstück oder Strömungsgeschwindigkeit und Strömungsrichtung des Abgases, um einen gemeinsamen gefahrlosen Betrieb von Lüftungsgerät und raumluftabhängiger Feuerstätte zu gewährleisten.
- Die Sicherheitseinrichtung mit Positionsüberwachung überwacht Zustandsgrößen wie z. B. Öffnungszustand eines Fensters o. ä., um einen gemeinsamen gefahrlosen Betrieb von Lüftungsgerät und raumluftabhängiger Feuerstätte zu gewährleisten.

Bei Erreichen vorgegebener Grenzwerte oder wenn das Fenster oder die Zulufteinrichtung nicht ausreichend geöffnet ist, wird sicherheitsgerichtet eingegriffen und das Lüftungsgerät oder eine schnell regelbare Feuerstätte abgeschaltet.

Eine Sicherheitseinrichtung für gemeinsamen Betrieb benötigt einen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis.

8. Einrichtungen für nicht gemeinsamen (wechselweisen) Betrieb

Eine Einrichtung für nicht gemeinsamen (wechselweisen) Betrieb erlaubt nur den Betrieb der Lüftungsanlage, z. B. Dunstabzugshaube im Abluft-Betrieb, oder den alleinigen Betrieb der Feuerstätte(n).

© 2020 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

1. Gasfeuerungsanlagen mit Strömungssicherung

1.1 Funktionsmerkmale der Feuerungsanlagen

Feuerungsanlagen bestehen aus der Feuerstätte und der Abgasanlage (Verbindungsstück, Abgasleitung). Feuerstätten dienen der Wärmeerzeugung durch die Verbrennung von Brennstoffen und müssen so konstruiert sein, dass beim bestimmungsgemäßen Betrieb Leben und Gesundheit nicht bedroht werden sowie keine unzumutbaren Belästigungen entstehen. Die Abgase der Feuerstätten werden über Abgasanlagen ins Freie abgeleitet. Für die einwandfreie Verbrennung der Brenngase in der Feuerstätte und den sicheren Betrieb der Feuerungsanlage muss die Abgasanlage folgende Funktionen gewährleisten:

1. Heranführen der erforderlichen Verbrennungsluft in den Aufstellraum,
2. Überwinden der Widerstände in der Strömungssicherung,
3. Überwinden der Widerstände im Verbindungsstück,
4. Sichere Abführung der Abgase durch Abgasleitungen mit und ohne brandschutztechnische Anforderungen ins Freie.

Die erforderliche Energie zum Erfüllen der o. g. Funktionen wird durch den thermischen Auftrieb der Feuerungsanlage erbracht. Auch bei Feuerstätten, die zur Optimierung der Verbrennungsqualität und/oder Heranführung der Verbrennungsluft Gebläse unterstützt betrieben werden, erfolgt die Ableitung der Abgase durch den thermischen Auftrieb.

Die o. g. Funktionen sind nur gewährleistet, wenn alle Teile der Feuerungsanlage aufeinander abgestimmt sind und nicht entscheidend verändert werden. Veränderungen können z. B. durch Verschmutzungen, Korrosionen, Verformungen, abweichende Feuerungswärmeleistung oder nicht fachgerechte Eingriffe hervorgerufen werden.

1.2 Gasfeuerstätten mit Strömungssicherung

In Gasfeuerstätten mit Strömungssicherung werden, im Gegensatz zu anderen Feuerstätten, die Widerstände innerhalb der Feuerstätte und die Verbrennungsluftzuführung aus dem Raum zum Brenner konstruktionsbedingt durch den thermischen Auftrieb innerhalb der Feuerstätte überwunden. Der gleiche Effekt wird durch Gebläseunterstützung erreicht. Dadurch befindet sich in Teilbereichen der Feuerstätte ein Überdruck gegenüber dem Aufstellraum.

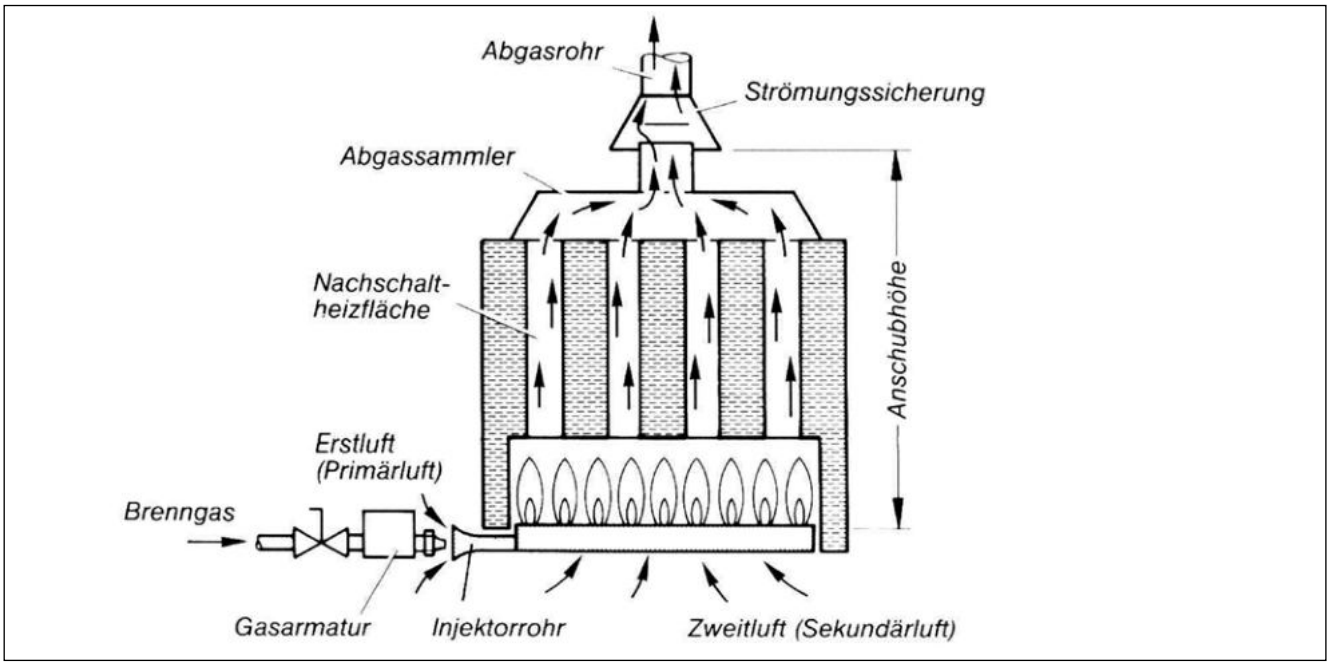


Bild 1: Schematischer Aufbau einer Feuerstätte mit Strömungssicherung
Quelle: ZIV

© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

In den Druckverhältnissen beider Systeme werden die Unterschiede deutlich (siehe schematische Darstellungen Bild 2a und Bild 2b).

Schematische Darstellung der Druckverhältnisse:

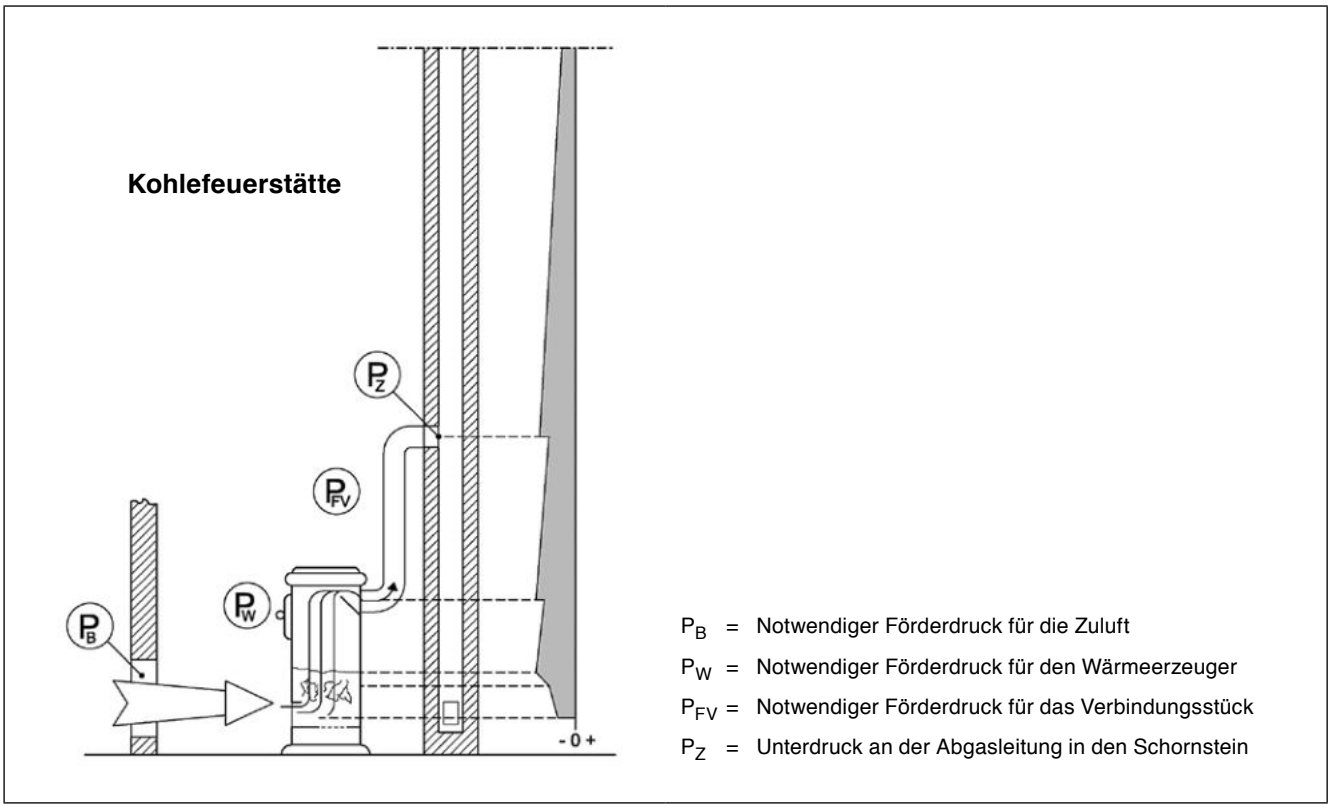


Bild 2a: Schematische Darstellung der Druckverhältnisse in einer Feuerungsanlage mit Kohlefeuerstätte
Quelle: ZIV

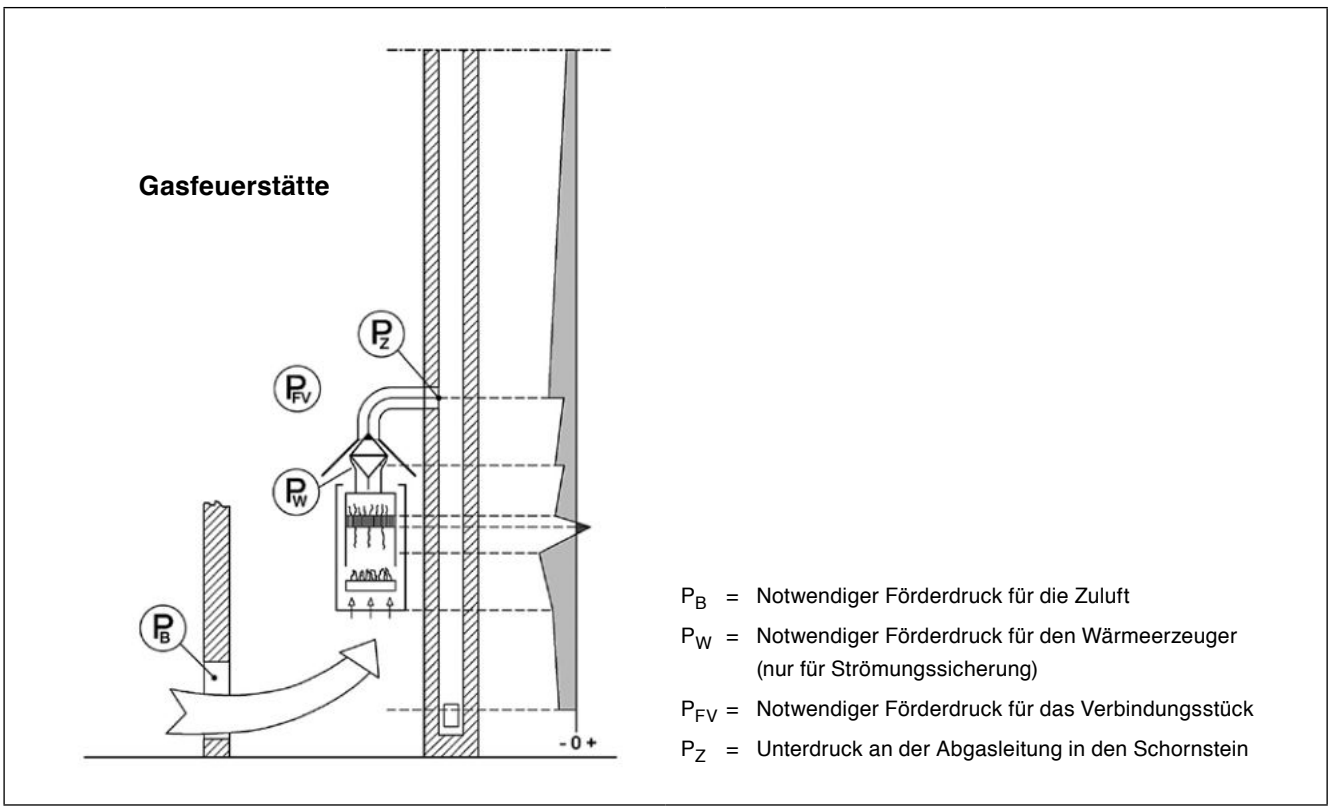


Bild 2b: Schematische Darstellung der Druckverhältnisse in einer Feuerungsanlage mit atmosphärischer Feuerstätte
Quelle: ZIV

© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

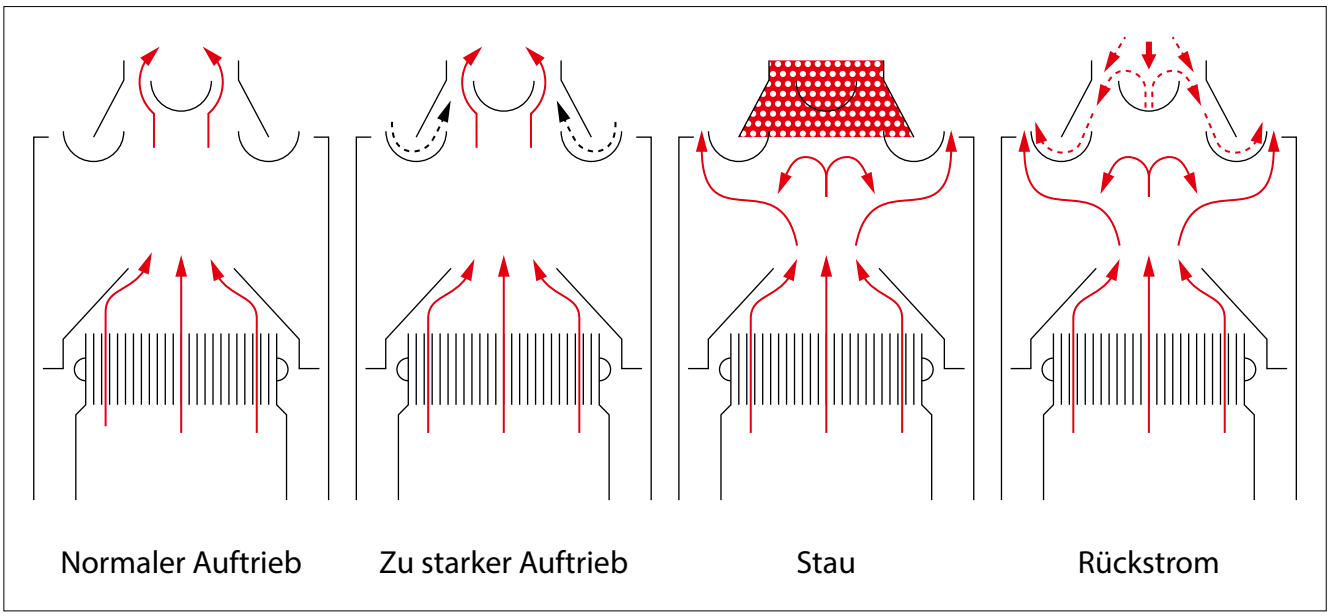


Bild 3: Funktion der Strömungssicherung (Schematische Darstellung)
Quelle: ZIV

Durch die Strömungssicherung wird sichergestellt, dass auch bei unterschiedlichem Auftrieb der Abgasanlage die Funktion der Feuerstätte erhalten bleibt. So wird z. B. bei zu starkem Auftrieb ein Abreißen der Flammen verhindert. Außerdem werden negative Auswirkungen auf die Verbrennung, die durch Abgasstau oder -rückstrom entstehen können, vorübergehend vermieden. In diesem Betriebszustand strömen die Abgase durch den Eigenauftrieb der Feuerstätte über die Öffnungen der Strömungssicherung in den Aufstellraum. Dadurch wird verhindert, dass sich Änderungen des Schornsteinauftriebs direkt auf die Verbrennung der Gasfeuerstätte auswirken.

Bedingt durch die o. g. Konstruktionsmerkmale der Feuerstätte können Abgase in den Aufstellraum austreten. Dabei kommt es zu einer Vermischung der Abgase mit der Raumluft. Bei Stau und Rückstrom verringert sich außerdem der zur Verfügung stehende Förderdruck für die Zuluft. Dadurch wird dem Aufstellraum der Feuerstätte weniger Verbrennungsluft zugeführt. Mit zunehmender Abgaskonzentration in der Raumluft und dadurch bedingtem Sauerstoffmangel in der Verbrennungsluft verändert sich die Verbrennungsqualität der Feuerstätte. Es kommt zur Bildung von Kohlenmonoxid (CO).

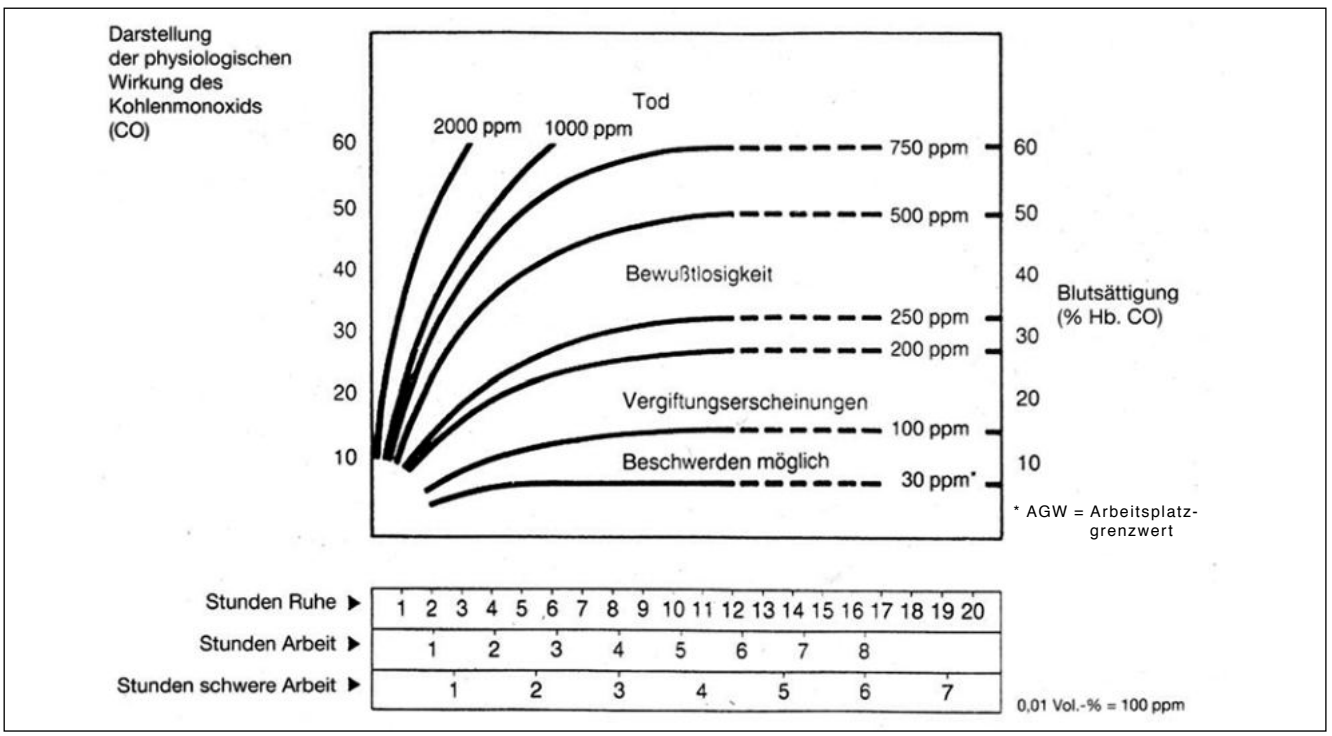


Bild 4: Darstellung der physiologischen Wirkung des Kohlenmonoxids (CO)
Quelle: ZIV

© 2020 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Nach ihrem Verwendungszweck kann man Gasfeuerstätten der Art B_1 wie folgt unterscheiden:

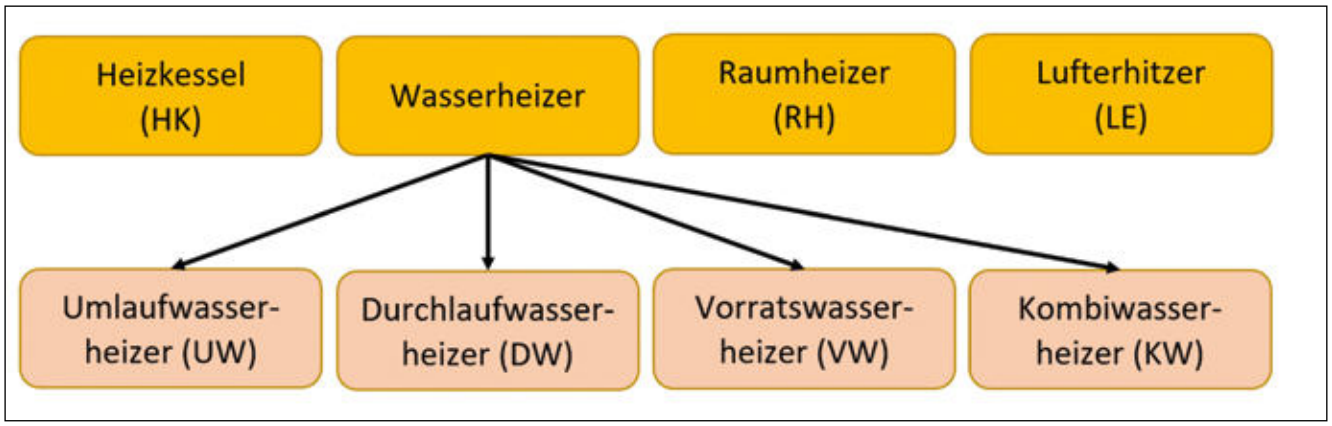


Bild 5: Unterscheidung von Gasfeuerstätten nach Verwendungszweck
Quelle: ZIV

1. Heizkessel und Umlaufwasserheizer (HK/UW)

Im Heizkessel und Umlaufwasserheizer wird die erzeugte Wärme im Wärmetauscher (Heizgaszüge oder Lamellenblock) an das umlaufende Heizungswasser abgegeben. Sie dienen der zentralen Beheizung einzelner Wohnungen sowie Ein- oder Mehrfamilienhäuser.

Es besteht die Möglichkeit mehrere Feuerstätten nebeneinander aufzustellen (Mehrkesselanlagen). Die Abgase können über eine gemeinsame Strömungssicherung und ein gemeinsames Verbindungsstück in einen Schornstein oder eine Abgasleitung geleitet werden. Die Ableitung kann aber auch über jeweils eine eigene Strömungssicherung und ein gemeinsames Verbindungsstück erfolgen.



Bild 6: Heizkessel (HK)
Quelle: Vaillant

2. Durchlaufwasserheizer (DW)

Durchlaufwasserheizer dienen der Erwärmung und direkten Entnahme von Warmwasser. Die erzeugte Wärme wird im Wärmetauscher (Lamellenblock) an das durchlaufende Trinkwasser abgegeben.



Bild 7: Durchlaufwasserheizer (DW)
Quelle: Vaillant

© 2020 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

3. Kombiwasserheizer (KW)

Kombiwasserheizer sind eine Kombination aus Heizkessel oder Umlaufwasserheizer mit einem Durchlaufwasserheizer. Je nach Anforderung wird Heizwasser oder Trinkwasser erwärmt.



Bild 8: Kombiwasserheizer (KW)
Quelle: Vaillant

4. Vorratswasserheizer (VW)

Vorratswasserheizer erwärmen einen Wasservorrat auf eine einstellbare Temperatur und halten diese mittels Temperaturregler konstant. Sie werden direkt beheizt.



Bild 9: Vorratswasserheizer (VW)
Quelle: Vaillant

5. Raumheizer (RH)

Die im Raumheizer erzeugte Wärme wird unmittelbar an den Aufstellraum als Strahlungs- und Konvektionswärme abgegeben. Raumheizer dienen der direkten Beheizung von Räumen (dezentrale Beheizung).

Eine Sonderform ist der Heizungsherd, der zum Kochen und Backen sowie zum unmittelbaren Beheizen des Aufstellraumes über Heizflächen geeignet ist.



Bild 10: Raumheizer (RH)
Quelle: Vaillant

© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

6. Lufterhitzer (LE)

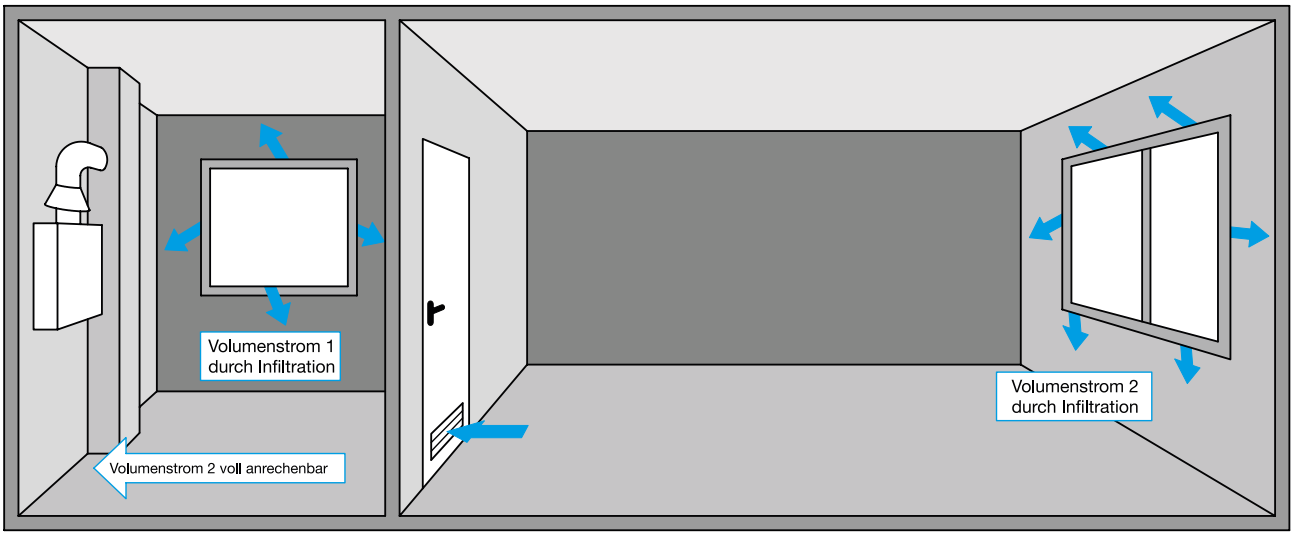
Lufterhitzer (Warmlufterzeuger) dienen der zentralen Beheizung mit dem Wärmeträger Luft. Sie werden als Warmluftheizung in Wohnungen sowie Ein- und Zweifamilienhäusern und zur Beheizung größerer Räume (z. B. Werkhallen) eingesetzt.

7. Heizeinsatz für Kachelöfen (KG)

Der Heizeinsatz ist ein geschlossener Kasten, der in einen Kamin oder Kachelofen eingesetzt werden kann. Die Wärmeübertragung erfolgt über Konvektion und Strahlung. Notwendige Anschlüsse für die Abgasrohre oder für externe Verbrennungsluft sind in diesem ebenfalls verbaut.

1.3 Verbrennungsluftversorgung und Luftwechsel im Aufstellraum

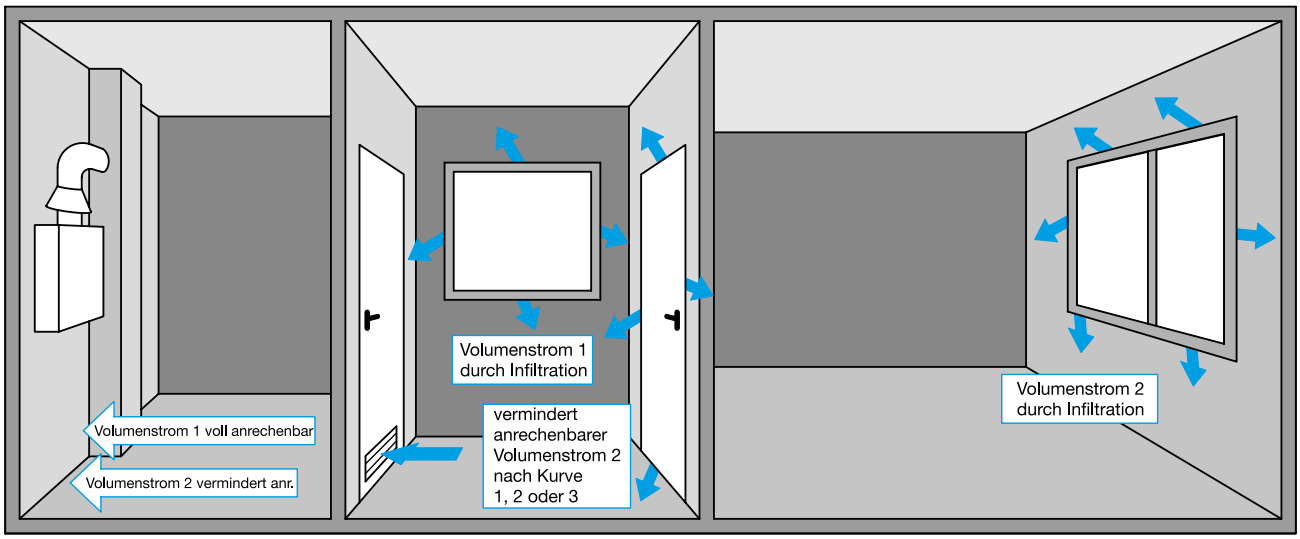
Die Verbrennungsluft wird der Nutzungseinheit i. d. R. über die baulichen Undichtigkeiten, Luftdurchlasselemente, Lüftungsöffnungen oder Zuluftleitungen zugeführt. Innerhalb der Nutzungseinheit muss die Verbrennungsluft in den Aufstellraum der Feuerstätte strömen. Dabei stellen die Türen Widerstände dar. Die Energie für das Heranführen muss durch den thermischen Auftrieb der Feuerungsanlage erbracht werden. Um die dafür benötigte Energie in einem vertretbaren Umfang zu halten (max. 4 Pa), sind die Widerstände innerhalb der Nutzungseinheit gegebenenfalls zu verringern. Dazu können z. B. die Räume durch Lüftungsöffnungen verbunden, Türblätter gekürzt oder umlaufende Türdichtungen entfernt werden.

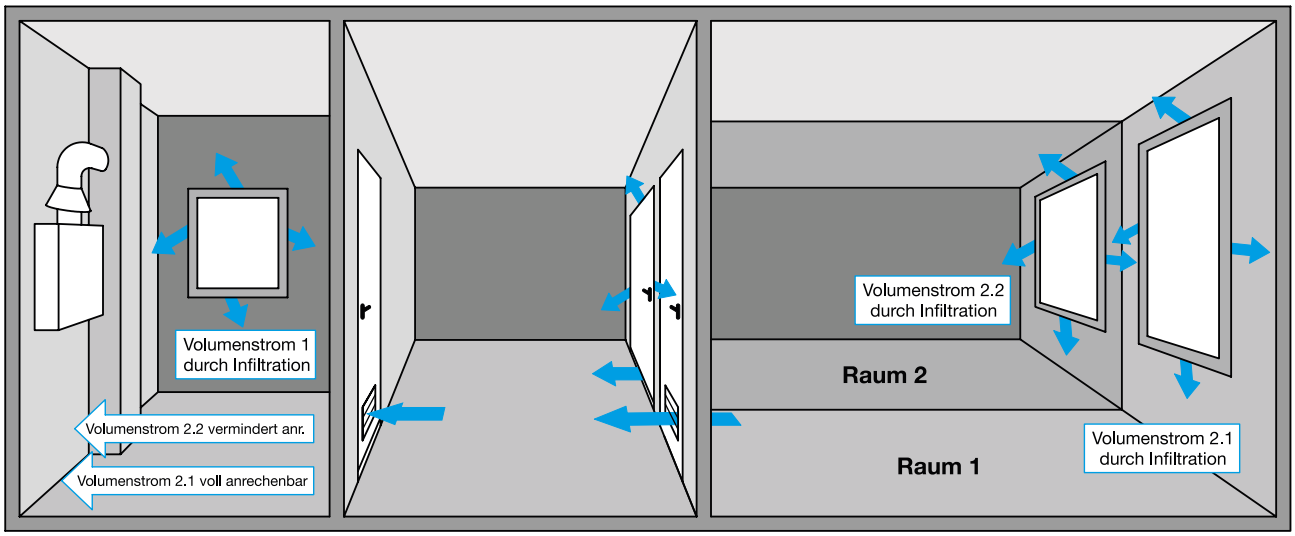


Unmittelbarer Verbrennungsluftverbund
Der im Aufstellraum anrechenbare Verbrennungsluftvolumenstrom ist entsprechend der Ausführung der Innentüren aus Diagramm 9.1 oder Tabelle 9-3 der TRGI 2018 zu ermitteln. Hier dargestellt ist 1 x 150 cm^2 entspricht Kurve 4 der TRGI 2018.

Bild 11a: Unmittelbarer Verbrennungsluftverbund
Quelle: DVGW

© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks





Mittelbarer Verbrennungsluftverbund
Der im Aufstellraum anrechenbare Verbrennungsluftvolumenstrom ist entsprechend der Ausführung der Innentüren zwischen den Verbrennungslufträumen und dem Verbundraum aus Diagramm 9.1 oder Tabelle 9-3 der TRGI 2018 zu ermitteln. In der Innentür zwischen dem Aufstellraum und dem Verbundraum ist eine Öffnung von 1 x 150 cm^2 freien Querschnittes erforderlich.

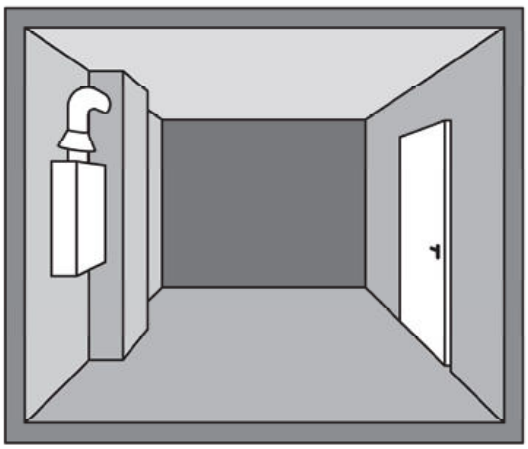
Bild 11b und 11c: Mittelbarer Verbrennungsluftverbund
Quelle: DVGW

Gasfeuerstätten der Art B_1 sind so konstruiert, dass bei Auftriebsstörungen oder zu hohem Unterdruck im Aufstellraum Abgase über die Strömungssicherung in den Aufstellraum strömen können. Besonders in Räumen mit geringem Rauminhalt kann es zu einer schnellen Anreicherung der Raumluft mit Abgasen kommen. Dieser Zustand verringert den Sauerstoffgehalt in der Verbrennungsluft und führt zur CO-Bildung. In Abhängigkeit vom Raumvolumen werden daher Maßnahmen ergriffen, um einen ausreichenden Luftwechsel sicherzustellen. Dazu können mehrere Räume durch Zu- und Abluftöffnungen verbunden, oder eine Verbindung zum Freien hergestellt werden. Außerdem kann man den Luftwechsel über Zuluftöffnungen und Abluftschächte sicherstellen.

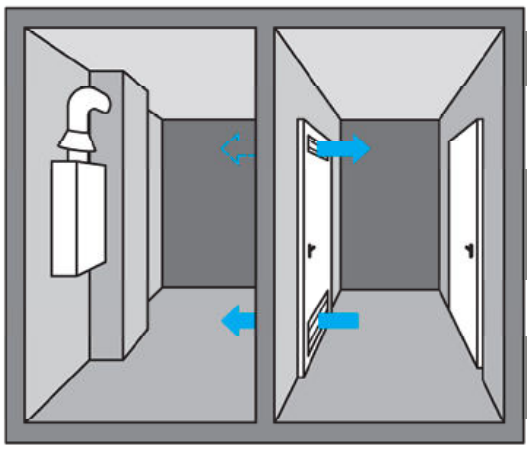
© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Abgasverdünnung (Schutzziel 1)

Das Schutzziel 1 dient der Sicherstellung einer ausreichenden Abgasverdünnung bei kurzzeitigem Abgasaustritt – insbesondere im Anfahrzustand – bei Gasgeräten mit Strömungssicherung. Schutzziel 1 kann entweder durch eine ausreichende Menge Raumluft (dargestellt über die Raumgröße) oder durch einen ausreichenden Luftwechsel (über entsprechende Öffnungen ins Freie) erreicht werden.



a) Rauminhalt Aufstellraum ≥ 1 m³/kW



b) Rauminhalt Aufstellraum < 1 m³/kW; Rauminhalt beide Räumen zusammen ≥ 1 m³/kW

Anmerkung: Bild 12 stellt ausschließlich die Erfüllung des Schutzzieles 1 dar. Die Erfüllung des Schutzzieles 2 ist in Bilder 11a bis 11c dargestellt.

Bild 12: Anforderungen an den Rauminhalt des Aufstellraumes für Gasgeräte Art B_1 und B_4 Schutzziel 1: Sicheres Betriebsverhalten im Anfahrzustand für raumluftabhängige Gasgeräte mit Strömungssicherung
Quelle: DVGW

Verbrennungsluftversorgung für Gasgeräte Art B (Schutzziel 2)

Für raumluftabhängige Feuerstätten ist eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung aus dem Freien erforderlich. Dazu ist der dem Aufstellraum der Feuerstätte(n) zuzuführende anrechenbare Verbrennungsluftvolumenstrom zu ermitteln und mit dem Verbrennungsluftbedarf der Feuerstätte(n) zu vergleichen. Der Nachweis einer ausreichenden Verbrennungsluftversorgung gilt als erbracht, wenn der ermittelte anrechenbare Verbrennungsluftvolumenstrom gleich oder größer als der Verbrennungsluftbedarf ist.

Anmerkung

Weitere Ausführungen zur Verbrennungsluftversorgung von Gasfeuerstätten können der Technischen Regel – Arbeitsblatt DVGW G 600 (A) von September 2018 „Technische Regel für Gasinstallationen (DVGW- TRGI)“ entnommen werden.

1.4 Abgasanlagen, ausgelegt für die Abgasabführung im Unterdruck

Abgasanlagen setzen sich aus dem Verbindungsstück und der Abgasleitung mit und ohne brandschutztechnische Anforderungen (senkrechter Teil der Abgasanlage) zusammen.

Durch das Verbindungsstück werden die Abgase vom Abgasstutzen der Feuerstätte bis zum senkrechten Teil der Abgasanlage geleitet. Die Ableitung der Abgase ins Freie erfolgt über Abgasleitungen oder auch Schornsteine.

Unterdruck-Abgasanlagen sind so konstruiert, dass sie die Abgase der Feuerstätten durch thermischen Auftrieb ins Freie ableiten. Die Abgasanlagen müssen dabei auf ihrer ganzen Länge gegenüber ihrer Umgebung im Unter-

© 2020 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

druck betrieben werden. Diese Betriebsweise setzt keine erhöhte Gasdichtheit der Abgasanlage voraus. Die erforderliche Energie wird durch den Dichteunterschied zwischen den Abgasen und der Umgebungsluft erzeugt (thermischer Auftrieb). Dazu müssen ausreichend hohe Abgastemperaturen vorhanden sein. Der Auftrieb in der Abgasanlage muss so hoch sein, dass dem Aufstellraum ausreichend Verbrennungsluft zugeführt wird und die beim bestimmungsgemäßen Betrieb der Feuerstätte anfallenden Abgase einwandfrei abgeführt werden.

Bei der Erstellung von Abgasanlagen ist darauf zu achten, dass sie leicht und sicher zu reinigen sind.

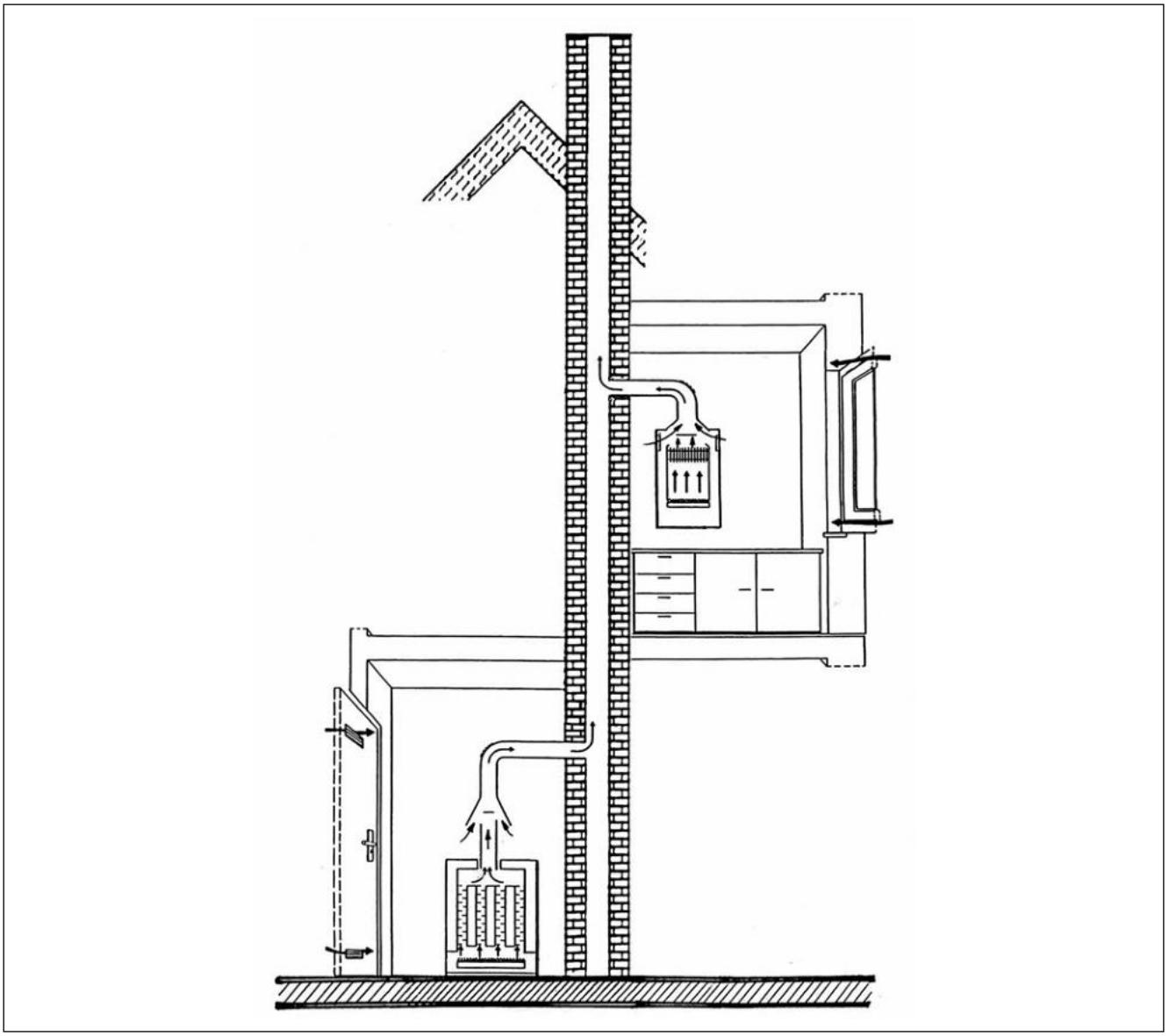


Bild 13 Darstellung einer Abgasanlage mit B_1-Feuerstätten
Quelle: ZIV

1.5 Tätigkeiten an Abgasanlagen

Abgasanlagen wie Abgasleitungen, Schornsteine, Verbindungsstücke, Luft-Abgas-Systeme dienen der Abführung der Abgase von Feuerstätten. Tätigkeitsbeschreibungen zu diesen Anlagen befinden sich im ZIV-Arbeitsblatt Nr. 302 „Tätigkeiten an Abgasanlagen“.

Abgasanlagen aus asbesthaltigen Bauprodukten sind gemäß dem ZIV-Arbeitsblatt Nr. 702 „Schornsteinfegerarbeiten unter Beachtung der Anforderungen beim Umgang mit asbesthaltigen Produkten“ [5] zu überprüfen.

© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

2. Arbeitsvorgänge der Abgaswegüberprüfung

2.1 Übersicht der Arbeitsvorgänge

1	Erfassung bzw. Abgleich der Feuerstättendaten, Betriebsbereitschaft der Feuerstätte und äußeren Zustand von Feuerstätte und Verbindungsstück überprüfen.
2	Fenster und Türen der gesamten Nutzungseinheit schließen.
3	Raumluftabsaugende Einrichtungen einschalten und Sicherheitseinrichtungen beachten.
4	Verbrennungsluft- und Lüftungseinrichtungen überprüfen, erforderlichenfalls reinigen: • Lüftungsöffnungen • Lüftungsleitungen.
5	Verbindungsstück auf ausreichend freien Querschnitt überprüfen, erforderlichenfalls reinigen.
6	Feuerraum und Heizgaswege (Wärmetauscher) überprüfen.
7	Feuerstätte in Betrieb nehmen.
8	Abgas-Absperrvorrichtung (Abgasklappe) überprüfen.
9	Abzug der Abgase an der Feuerungsanlage im Aufstellraum überprüfen • an der Strömungssicherung • in Brennerhöhe • an anderer Stelle.
10	Abzug der Abgase bei gleichzeitigem Betrieb.
11	Verbrennung überprüfen: • das Flammenbild in Augenschein nehmen • den CO-Gehalt im unverdünnten Abgas ermitteln.
12	Sicherheitseinrichtungen überprüfen.
13	Weitergehende Mängel beachten.
14	Ursprünglichen Betriebszustand herstellen.
15	Arbeitsunterlagen vervollständigen, Ergebnisse erläutern, Eigentümer ggf. Betreiber beraten.

© 2020 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

2.2 Erläuterungen und Begründungen

Nr.	Arbeitsvorgänge	Erläuterungen und Begründungen
1	Erfassung bzw. Abgleich der Feuerstättendaten, Betriebsbereitschaft der Feuerstätte und äußeren Zustand von Feuerstätte und Verbindungsstück überprüfen.	Die Feuerstättendaten (Typenschild) sind zu erfassen bzw. mit den vorhandenen Unterlagen abzugleichen. Neben dem allgemeinen Betriebszustand der Feuerstätte ist vor Beginn der Arbeiten auf das Vorhandensein von Strom, Gas und ausreichenden Anlagenfülldruck (Wasserdruck) zu achten. Werden Heizungsanlagen mit zu geringem Wasserdruck in Betrieb genommen, kann die Feuerstätte durch thermische Überlastung beschädigt werden.



Bild 14: Darstellung eines Manometers
Quelle: ZIV

Werden bedeutsame Einstellgrößen (z. B. Thermostat-, Regelungseinstellung etc.) im Zuge der Überprüfungstätigkeiten verändert, sind diese festzuhalten. Dadurch ist es möglich, nach Abschluss der Arbeiten den Ausgangszustand wiederherzustellen und bei Nachfragen zu belegen.

Mängel, die die Sicherheit der Feuerstätte in Frage stellen können, sind zu erfassen. Das sind beispielsweise:

Befestigung der Feuerstätte

Wenn Feuerstätten unzureichend befestigt sind, kann es zu Undichtigkeiten der gas- und wasserführenden Teile kommen. Gas- und Wasserarmaturen sind mit der Feuerstätte fest verbunden; ihre dauernde Dichtheit setzt eine sichere Befestigung der Feuerstätte voraus. Daher sind Schäden an Wandhalterungen, z. B. durch Korrosion, zu beachten. Außerdem können Undichtigkeiten im Bereich der Abgasanlage auftreten.

Wahrnehmung von Gasgeruch

Nach Abschnitt 13.5 der DVGW-TRGI muss Gasgeruch unverzüglich dem Netzbetreiber gemeldet werden.

Verhalten bei Gasgeruch in Gebäuden (nach DVGW-TRGI Abs. 13.5.4).

- Türen und Fenster weit öffnen, für Durchzug sorgen, Räume mit Gasgeruch meiden!
- Offenes Feuer vermeiden, ggf. löschen, nicht rauchen, kein Feuerzeug benutzen!

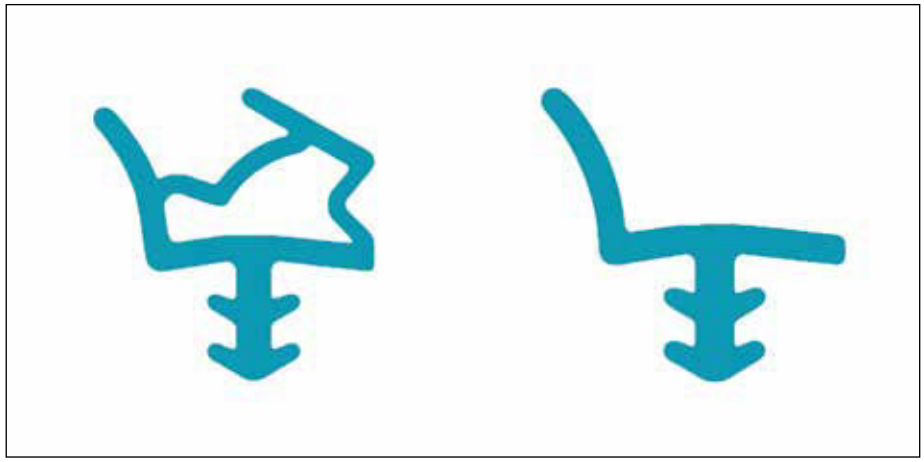
© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

		• Keine elektrischen Schalter, keine Stecker, keine Klingeln, keine Telefone und andere Sprechanlagen im Haus benutzen! • Gaszähler-Absperreinrichtung oder auch Hauptabsperreinrichtung (HAE) schließen! • Andere Hausbewohner warnen, aber nicht klingeln, und Gebäude verlassen! • Den Bereitschaftsdienst des Netzbetreibers von einem Telefonanschluss außerhalb des Hauses benachrichtigen! • Bei hörbarem Ausströmen unverzüglich das Gebäude verlassen, Betreten durch Dritte verhindern, • Feuerwehr und Polizei von außerhalb des Gebäudes alarmieren! • Bei Gasgeruch aus nicht zugänglichen Räumen Feuerwehr bzw. Polizei alarmieren! **Abstände zu Bauteilen aus brennbaren Baustoffen** Es ist darauf zu achten, dass Bauteile aus brennbaren Baustoffen einen ausreichenden Abstand zu Feuerstätten und Verbindungsstücken haben. Hierbei sind die jeweiligen Zulassungen und Aufstellanleitungen der Feuerstätte zu beachten. Zu geringe Abstände stellen, insbesondere bei Betriebsstörungen der Feuerstätte, eine Brandgefahr dar. **Verkleidung der Feuerstätte** Die Verkleidung wird auf einwandfreien Sitz, Korrosion, Verformungen und thermische Beanspruchungen überprüft. Ausblühungen und Risse auf der Ummantelung der Feuerstätte lassen auf überhöhte Oberflächentemperaturen schließen. → siehe Anhang 6.5 Mangel 3 und 4 Ursache solcher Schäden kann die Beaufschlagung der Innenseite der Ummantelung mit Heiz- oder Abgasen bzw. Wärmestrahlung sein. Hervorgerufen wird dieser Zustand z. B. durch die Überbelastung der Feuerstätte (zu hohe Feuerungswärmeleistung), verschmutzte Wärmetauscher oder eine defekte Heizschachtwandung. **Verbindungsstück** Es ist darauf zu achten, dass die Verbindung zwischen Feuerstätte und senkrechtem Teil der Abgasanlage ordnungsgemäß verlegt, befestigt und angeschlossen ist. → siehe Anhang 6.5 Mangel 25, 26 und 32
2	Fenster und Türen der gesamten Nutzungseinheit schließen.	Bei raumluftabhängigen Feuerstätten ist die Abgaswegüberprüfung in dem für die Verbrennungsluftzuführung ungünstigsten Zustand der Nutzungseinheit durchzuführen. Dazu müssen alle verschließbaren Öffnungen der Nutzungseinheit geschlossen sein. Die geschlossenen Fenster und Türen der Wohnung stellen für die einströmende Verbrennungsluft einen Widerstand dar. Die Auftriebskraft der Abgasanlage muss groß genug sein, um diesen Widerstand zu überwinden und die Abgase ins Freie zu leiten. Nur bei geschlossenen Fenstern und Türen der Wohnung lässt sich feststellen, ob die Auftriebskraft der Abgasanlage dafür ausreicht.

© 2020 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

3	Raumluftabsaugende Einrichtungen einschalten und Sicherheitseinrichtungen beachten.	Raumluftabsaugende Einrichtungen können in der Nutzungseinheit einen Unterdruck erzeugen. Sobald der Unterdruck im Aufstellraum den Unterdruck in der Abgasanlage übersteigt, tritt Abgas aus der Feuerstätte in den Aufstellraum aus. Raumluftabsaugende Einrichtungen (z. B. kontrollierte Wohnraumlüftung, Dunstabzugshauben, Wäschetrockner, Badentlüfter), die aus der Nutzungseinheit Luft absaugen, sind mit der höchsten Leistung (maximaler Volumenstrom) in Betrieb zu nehmen.  Bild 15: Kochfeld und Kochfeldabzug Quelle: BORA Vertriebs GmbH & Co KG Weitergehend sind Sicherheitseinrichtungen zu beachten, da diese ggf. Einfluss auf die Funktionsfähigkeit der zu überprüfenden Feuerstätte haben.  Bild 16: BL220F, Funk-Abluft-Sicherheitsschalter, mit abZ des DIBt Quelle: Broko GmbH **Hinweis:** Die Überprüfung der Sicherheitseinrichtungen wird in Abschnitt 12 beschrieben.

© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

4	Verbrennungsluft- und Lüftungseinrichtungen überprüfen, erforderlichenfalls reinigen:	Lüftungsöffnungen und Luftleitungen können zur notwendigen Verbrennungsluftversorgung der Feuerstätten, aber auch für den ausreichenden Luftwechsel in den Aufstellräumen (Raumlüftung) erforderlich sein.
	• Lüftungsöffnungen	Verbrennungsluftöffnungen wie Überströmöffnungen (ÜSD) oder Außenluft-Durchlasselemente (ALD), die zur Verbrennungsluftversorgung dienen, sind auf ihren freien Querschnitt zu überprüfen. Sofern möglich ist ein Soll-Ist-Vergleich der Verbrennungslufteinrichtungen mit den vorhandenen Arbeitsunterlagen durchzuführen.  Bild 17: Luftdurchlass mittels Überströmöffnung für Innentüren Quelle: Innoperform GmbH  Bild 18: Querschnitt mit Originaltürdichtung/Querschnitt mit einer Überströmdichtung Quelle: Innoperform GmbH Die Überprüfung ist vor Beginn der Abgaswegüberprüfung durchzuführen. Unter bestimmten räumlichen Voraussetzungen sind Verbrennungsluftöffnungen zur einwandfreien Funktion der Feuerungsanlage erforderlich. Sie vermindern den Widerstand bei der Zuführung von Verbrennungsluft aus dem Freien oder aus anderen Räumen (Verbrennungsluftverbund). Ihr ausreichend freier Querschnitt ist Voraussetzung für die einwandfreie Funktion der Feuerungsanlage. Sie dürfen z. B. nicht verstellt, zugeklebt oder verschmutzt sein. Verbrennungsluftöffnungen, die den ausreichenden Luftwechsel sicherstellen sollen, sind in die Überprüfung mit einzubeziehen, wenn sie für die sichere Funktion der Feuerungsanlage erforderlich sind. Falls erforderlich, sind Verbrennungsluftöffnungen zu reinigen. → siehe Anhang 6.5 Mangel 1

© 2020 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

	• Lüftungsleitungen	Über Zuluftleitungen strömt der Feuerstätte Verbrennungsluft zu. Ihr freier Querschnitt ist die Voraussetzung für eine ausreichende Versorgung der Feuerstätte mit Verbrennungsluft. Luftmangel bei der Verbrennung kann zur Verschlechterung der Verbrennungsqualität bis hin zum Abgasaustritt führen. Der ausreichende Luftwechsel im Aufstellraum der Feuerstätte kann auch durch Abluftschächte oder -leitungen sichergestellt werden. Mit einem Querschnittsprüfgerät (z. B. Stoßgerät) oder mittels Inaugenscheinnahme kann der freie Querschnitt überprüft werden. Falls erforderlich sind Verbrennungsluftleitungen zu reinigen.  Bild 19: Überprüfung einer Verbrennungsluftleitung mittels Taschenlampe und Kristallspiegel Quelle: ZIV  Bild 20: Überprüfung einer Verbrennungsluftleitung Quelle: ZIV → siehe Anhang 6.5 Mangel 1
5	Verbindungsstück auf ausreichend freien Querschnitt überprüfen, erforderlichenfalls reinigen.	Abgasrohre, -kanäle und -leitungen sind auf der ganzen Länge auf ihren ausreichend freien Querschnitt zu überprüfen. Der ausreichend freie Querschnitt ist erforderlich, um die Abgase einwandfrei abzuführen. Verengungen des Verbindungsstückes ergeben zusätzliche Widerstände. Mit einem Querschnittsprüfgerät (z. B. Stoßgerät) oder mittels Inaugenscheinnahme kann der Querschnitt überprüft werden. Hierbei bieten sich geeignete Innensichtgeräte (z. B. Endoskop, Kristallspiegel, Inspektionskamera) an. Voraussetzung für die ordnungsgemäße Überprüfung ist eine gute Ausleuchtung der zu überprüfenden Innenflächen.

© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

		 Bild 21: Reinigen eines Verbindungsstückes unter Berücksichtigung, dass keine Kehrrückstände auf den Brenner fallen. Quelle: ZIV Da der thermische Auftrieb auch witterungsabhängig ist, muss sichergestellt sein, dass der Querschnitt auf der gesamten Länge des Verbindungsstückes ausreichend frei ist. Falls erforderlich ist das Verbindungsstück zu reinigen. Bei günstigen Auftriebsverhältnissen besteht die Möglichkeit, dass trotz Verschmutzung des Verbindungsstückes die Abgase einwandfrei abziehen. Bei ungünstigeren Auftriebsverhältnissen kann es durch diese Verschmutzung zum Abgasaustritt kommen. → siehe Anhang 6.5 Mangel 24, 25, 27 – 31 und 35
6	Feuerraum und Heizgaswege (Wärmetauscher) überprüfen.	Der Bereich von Feuerraum und Heizgaswegen ist von außen auf Undichtigkeiten, Korrosion und auf Spuren von Überhitzungen (z. B. Verzunderungen, Verfärbungen, Verformungen) zu überprüfen. In vielen Fällen ist es hierbei erforderlich die Verkleidung der Feuerstätte abzunehmen. Der Feuerraum ist so konstruiert, dass die Flammen bei bestimmungsgemäßem Betrieb frei ausbrennen können. Dadurch ergeben sich Abmessungen, bei denen eine Verschmutzung zu keiner wesentlichen Querschnittsverengung führt. Trotzdem können Verschmutzungen zu Funktionsstörungen führen: • durch Ablösen oder Herunterfallen von Rückständen • durch geringeren Wärmeübergang auf das Heizmedium Im Gegensatz zum Feuerraum haben die Heizgaswege enge Querschnitte. Hier können bereits geringfügige Verschmutzungen der Wärmetauscherflächen den Wärmeübergang an das Heizmedium verringern, den Widerstand in der Feuerstätte erhöhen und zu Funktionsstörungen führen. Ungenügender Wärmeübergang an das Heizmedium erhöht die Abgastemperatur und verschlechtert den Wirkungsgrad der Feuerstätte. Die erzeugte Wärme wird nicht schnell genug aufgenommen. Dadurch kann es punktuell zur thermischen Überlastung der Feuerstätte und zu Schäden am Wärmetauscher und den Heizgaszügen kommen. Schäden an den Feuerraumwandungen können zu Abgasaustritt führen. Die Erhöhung der Widerstände im Wärmetauscher kann zu Abgasaustritt über dem Brenner oder an anderer Stelle der Feuerstätte führen. Dadurch kann sich die Verbrennungsqualität soweit verschlechtern, dass es zur CO-Bildung kommt. Durch Inaugenscheinnahme sind Verschmutzungen oder Mängel (z. B. Verzunderungen) festzustellen. Dazu können geeignete Innensichtgeräte eingesetzt werden. Je nach Bauart der Feuerstätte können u. U. nur Teilbereiche eingesehen werden. Aus dem Zustand von Teilbereichen kann man in der Regel auf den Gesamtzustand schließen.

© 2020 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks



Bild 22: Inaugenscheinnahme der Heizgaszüge mit einem Endoskop über Einsichtöffnung
Quelle: ZIV



Bild 23: Inaugenscheinnahme der Heizgaszüge mit einem Endoskop über den Brenner
Quelle: ZIV

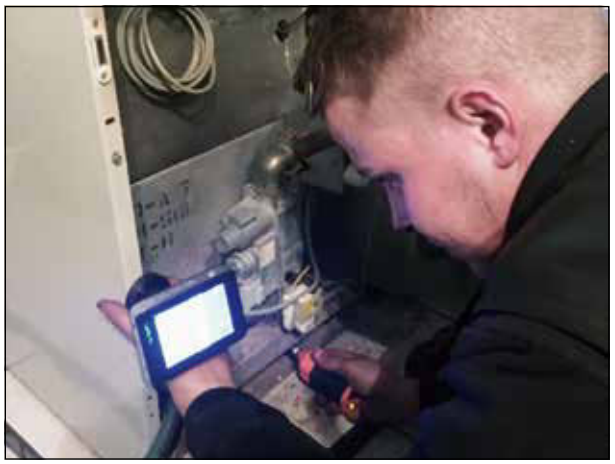


Bild 24: Inaugenscheinnahme der Heizgaszüge mit einer Inspektionskamera
Quelle: ZIV

→ siehe Anhang 6.5 Mangel 4 und 6–16

7	Feuerstätte in Betrieb nehmen.	Zur Durchführung der Arbeitsvorgänge 8 bis 12 muss die Gasfeuerstätte in Betrieb genommen werden. Wenn die Verkleidung Einfluss auf den zu beurteilenden Bereich hat, ist sie für die entsprechenden Arbeitsgänge wieder anzubringen. Bei der Inbetriebnahme der Feuerstätte ist das Startverhalten zu beachten. Wird z. B. ein Überzündverhalten oder eine ungewöhnliche Geräuschentwicklung festgestellt, sind diese Mängel zu dokumentieren.

© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Gasfeuerstätten sind mit halbautomatischen oder automatischen Zündeinrichtungen ausgestattet. Halbautomatische Zündeinrichtungen werden von Hand mit einer Flamme oder einem Piezozünder gezündet. Automatische Zündeinrichtungen benötigen eine Stromquelle. Mit einem Zündtrafo wird eine Zündspannung aufgebaut, um zwischen zwei Zündelektroden einen Zündfunken oder Lichtbogen zu erzeugen. Bei der Zündung durch einen Glühzünder wird ein Metallstab zum Glühen gebracht, an dem sich das Zündgas entzünden kann.

Gasfeuerstätten sind mit Zündsicherungen versehen, welche verhindern, dass bei Verlöschen der Zündflamme unkontrolliert Brenngas austritt. Bei Gasfeuerstätten mit halbautomatischer Zündeinrichtung ist die Inbetriebnahme der Feuerstätte von der Art der Zündsicherung abhängig.

Bei thermoelektrischen Zündsicherungen wird durch Festhalten des Betriebswahlschalters in Zündstellung der Zündgasweg freigegeben. Durch die Wärme der Zündflamme wird die Zündsicherung aktiviert. Erst danach brennt, trotz Loslassen des Betriebswahlschalters, die Zündflamme weiter. Jetzt kann der Betriebswahlschalter in die Stellung „Betrieb“ gebracht werden. Bei einigen Schaltern ergibt sich diese Stellung selbständig durch Loslassen des Betriebswahlschalters. Damit ist die Feuerstätte betriebsbereit.

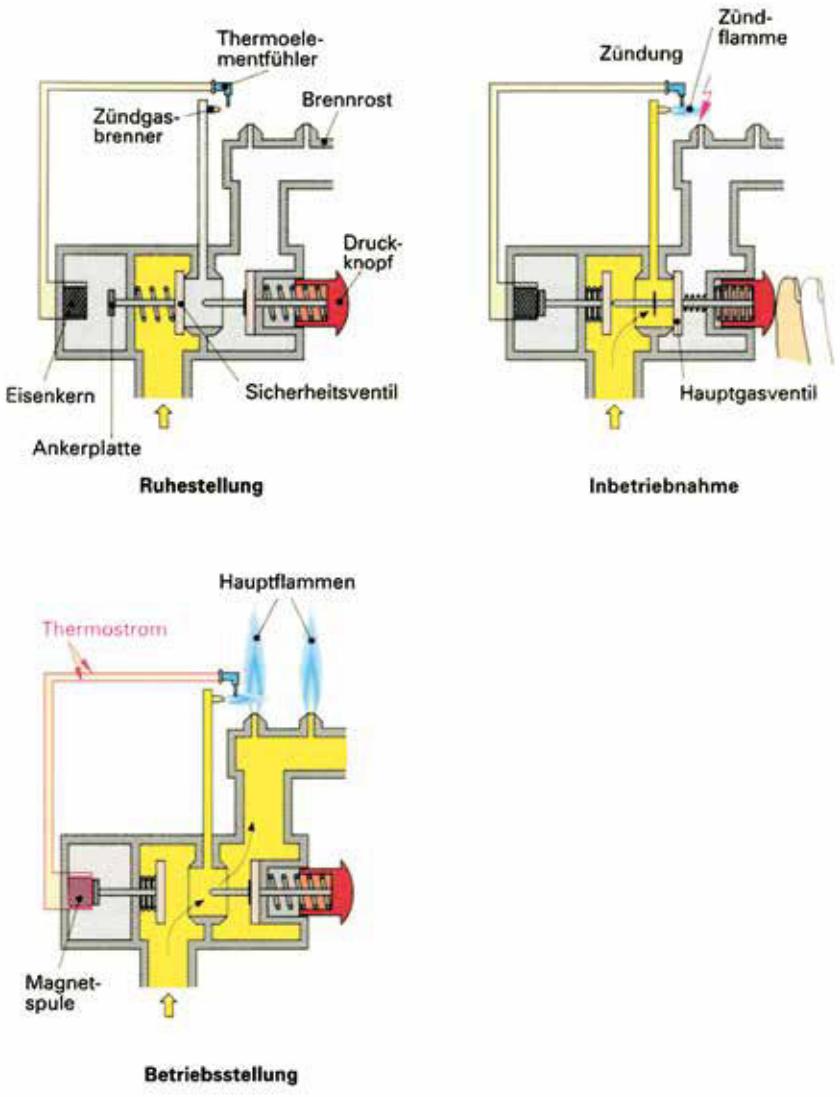


Bild 25: Funktionsschema einer thermoelektrischen Zündsicherung
Quelle: ZIV

© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

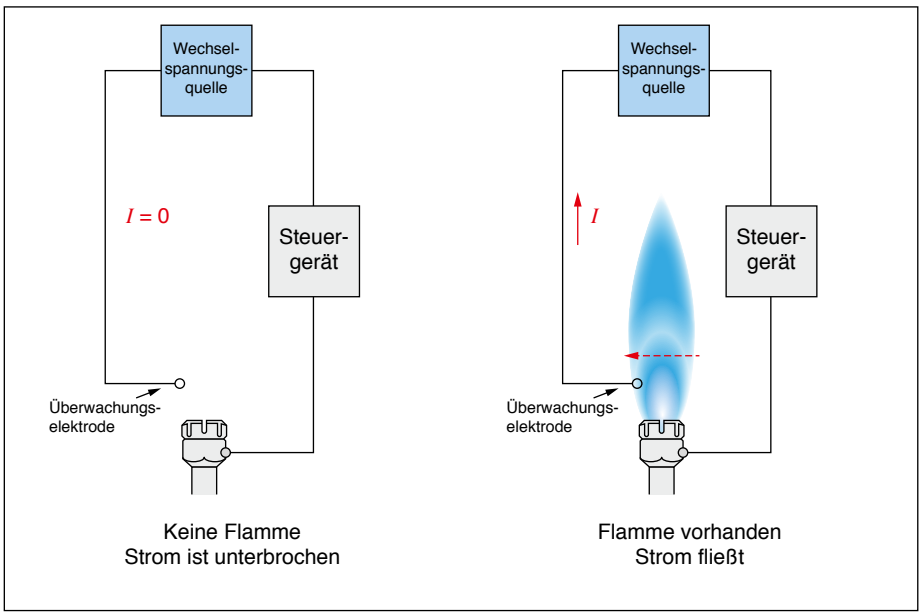


Bild 26: Funktionsschema einer Zündsicherung durch Ionisations-Flammenüberwachung
Quelle: ZIV

Unabhängig von der Zündeinrichtung erfolgt das Überzünden auf den Hauptgasbrenner nur, wenn Wärme angefordert wird. Bei Durchlaufwasserheizern erfolgt dies durch Warmwasserentnahme, während bei anderen Feuerstätten das entsprechende Thermostat hoch genug eingestellt werden muss.

Es gibt Gasfeuerstätten, bei denen sich die Feuerungswärmeleistung dem Wärmebedarf gleitend anpasst (modulierende Betriebsweise). Dadurch ergeben sich unterschiedliche Abgasmassenströme und Abgastemperaturen.

Mit Ausnahme der Überprüfung thermischer Abgas-Absperrvorrichtungen sind die Feuerstätten immer mit ihrer höchsten Feuerungswärmeleistung zu betreiben.

Einstellen der kleinsten Feuerungswärmeleistung (geringste Teillast):

- Einzelfeuerstätten über das Thermostat der Feuerstätte,
- Umlauf- und Kombiwasserheizer sowie Gasheizkessel über die Regelung,
- Durchlaufwasserheizer über die geringste Durchlaufwassermenge.

Einstellen der größten Feuerungswärmeleistung (Volllast):

- Einzelfeuerstätten über das Thermostat der Feuerstätte,
- Umlaufwasserheizer sowie Gasheizkessel über die Regelung oder einen Volllastschalter (Schornsteinfegerschalter),
- Durchlauf- und Kombiwasserheizer über die größte Durchlaufwassermenge.

Der Volllastschalter (Schornsteinfegerschalter) bezieht sich auf die höchste Wärmeleistung für den Heizbetrieb. Bei Kombiwasserheizern kann für die Brauchwasserbereitung eine größere Wärmeleistung eingestellt sein.

Die durchgeführten Änderungen an der Gesamtanlage werden notiert, da nach Abschluss der Arbeiten wieder der Ausgangsbetriebszustand hergestellt werden muss.

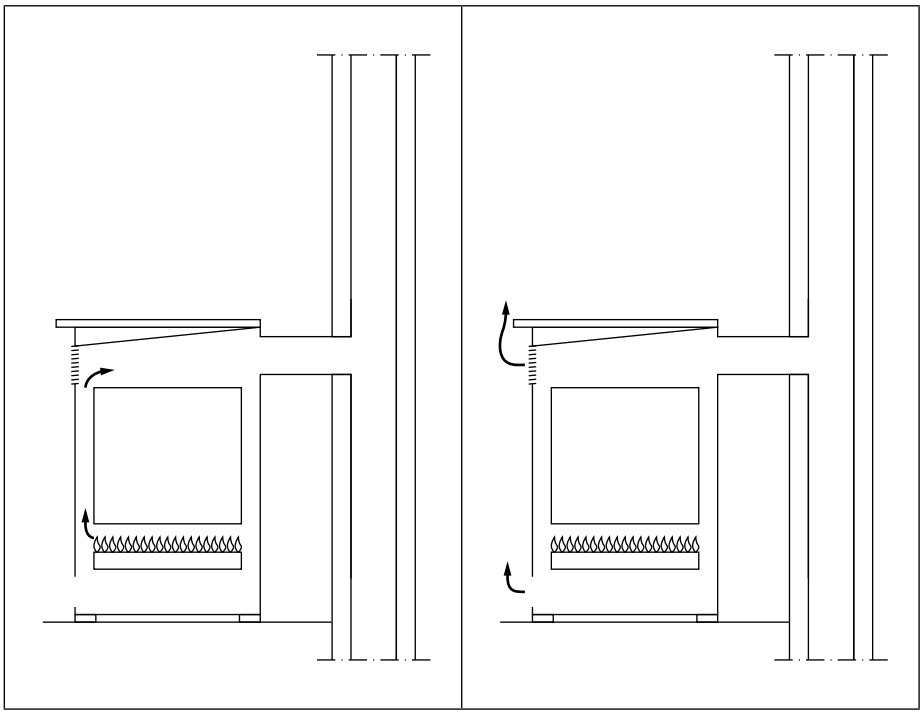
Änderungen können z. B. sein:

- Entzünden der Zündflamme.
- Veränderung einer Thermostateinstellung.
- Veränderung der Einstellung des Mischers.
- Betätigen des Volllastschalters (Schornsteinfegerschalter).

© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

8	Abgas-Absperrvorrichtung (Abgasklappe) überprüfen.	Abgas-Absperrvorrichtungen haben die Aufgabe, den Abgas- oder Heizgasweg in den Stillstandszeiten der Feuerstätten zu verschließen. Während der Brennerlaufzeit muss gewährleistet sein, dass die Abgase einwandfrei abziehen. Abgas-Absperrvorrichtungen können thermisch oder mechanisch betätigt werden. Die Überprüfung ist auf die Art der Abgas-Absperrvorrichtung abzustimmen. Es ist zu überprüfen, ob die Abgas-Absperrvorrichtung sauber und nicht beschädigt ist, sowie ausreichend schnell öffnet. Thermisch betätigte Abgasklappen benötigen zum Öffnen die Wärme des Abgases. Die Öffnung erfolgt durch ein Bimetall. Bei der Inbetriebnahme der Feuerstätten sind sie noch geschlossen. Daher strömt in der Anlaufphase der Feuerstätten Abgas aus. Die einwandfreie Funktion ist gegeben, wenn die Abgase nur kurzzeitig austreten. Die Überprüfung des Öffnungsvorganges erfolgt bei der kleinsten einstellbaren Wärmeleistung. Dadurch ergibt sich die niedrigste Abgastemperatur und somit der kritischste Betriebszustand. Verschleißerscheinungen und Verschmutzungen werden durch Inaugenscheinnahme überprüft, das ausreichend schnelle Öffnen der Absperrvorrichtung durch die Länge des Abgasaustritts. Grundsätzlich ist bei Abgas-Absperrvorrichtungen auf den richtigen Einbau zu achten. Eine langsam öffnende Abgas-Absperrvorrichtung kann ein Hinweis auf eine nicht ordnungsgemäße Installation sein.  Bild 27: Thermisch gesteuerte Abgas-Absperrvorrichtung Quelle: Kutzner + Weber GmbH  Bild 28: Mechanisch betätigte Abgasklappe Quelle: Kutzner + Weber GmbH

© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

		Bei der Überprüfung einer mechanisch betätigten Abgas-Absperrvorrichtung ist darauf zu achten, dass sie sich über ihren Stellmotor vollständig öffnet, bevor der Hauptbrenner in Betrieb geht. Die Stellung der Klappe muss von außen erkennbar sein. Nicht ordnungsgemäß funktionierende Abgas-Absperrvorrichtungen erhöhen den abgasseitigen Widerstand und können zu Abgasaustritt führen. Durch Verschmutzung wird aber auch das erforderliche Nachströmen von Nebenluft bei Abgas-Absperrvorrichtungen, die bestimmungsgemäß nicht dicht schließen dürfen, behindert. → siehe Anhang 6.5 Mangel 24, 27 und 28
9	Abzug der Abgase an der Feuerungsanlage im Aufstellraum überprüfen.	Abgasaustritt an der Feuerungsanlage ist eine Funktionsstörung, durch die die Betriebs- und Brandsicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Im Aufstellraum stellt Abgas eine Gefahr für die Betreiber dar (siehe Bild 4). Daher müssen alle Teile der Feuerungsanlage so aufeinander abgestimmt sein, dass beim bestimmungsgemäßen Betrieb Abgas nicht in Gefahr drohender Menge austreten kann. Abgase setzen sich unter normalen Betriebsbedingungen aus Stickstoff, Kohlendioxid, Wasser im dampfförmigen Zustand sowie Spuren von Kohlenmonoxid und Stickoxiden zusammen. Treten diese Gase über längere Zeit in den Aufstellraum der Feuerstätte aus und vermischen sich mit der Raumluft, so verändert sich die Luftzusammensetzung. Der prozentuale Anteil an Sauerstoff in der Raumluft wird geringer und der Abgasanteil nimmt kontinuierlich zu. Dieser Betriebszustand muss unter allen Umständen verhindert werden, da die Veränderung der Luftzusammensetzung für die Bewohner gesundheitsschädlich ist und die Verbrennungsqualität der Feuerstätte so verändert wird, dass bei der Verbrennung vermehrt Kohlenmonoxid entsteht. Kohlenmonoxid in der Raumluft kann zu starken gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Die Überprüfung bezieht sich auf Abgasaustritt: • an der Strömungssicherung • am Brenner • an anderer Stelle (z. B. Verbindungsstück) 

© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

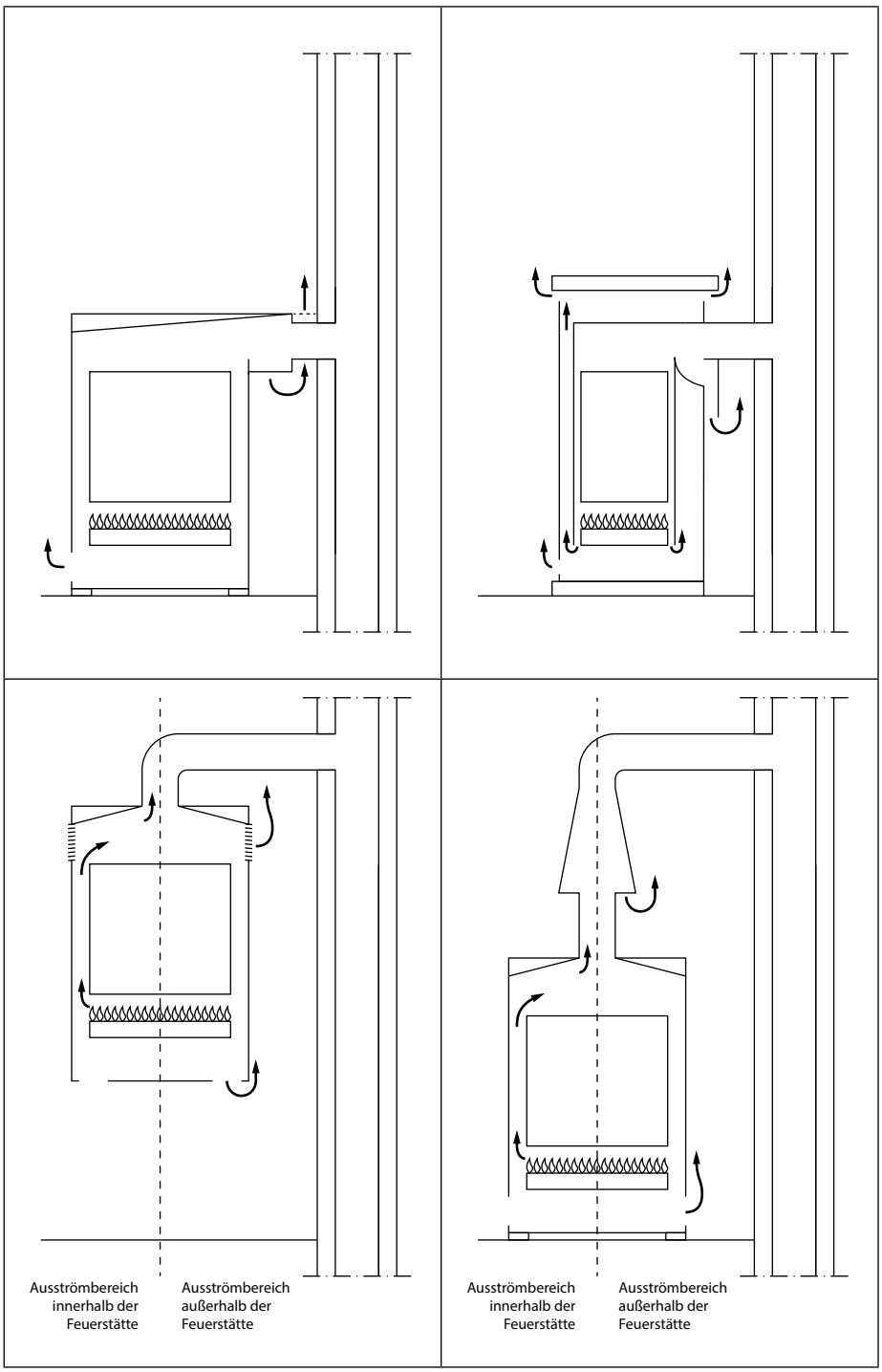


Bild 29a–f: Ausströmbereiche der Abgase bei verschiedenen Feuerstättenkonstruktionen
Quelle: ZIV

	• an der Strömungssicherung	Der einwandfreie Abzug der Abgase ab Strömungssicherung ist Voraussetzung für die sichere Funktion der Feuerungsanlage. Abgase dürfen an der Strömungssicherung nur kurzzeitig (bis maximal 5 Minuten nach Brennerstart) austreten (siehe Abschnitt 11.2.1 „Sichere Abgasabführung“ DVGW TRGI). Je nach Konstruktion der Feuerungsanlage kann es vorkommen, dass Abgase vorübergehend austreten (zu geringer Schornsteinauftrieb, Öffnungszeit der Abgas-Absperrvorrichtung). Nach dem Erreichen des ausreichenden thermischen Auftriebs (Erwärmung des Schornsteins) und geöffneter Abgas-Absperrvorrichtung müssen die Abgase einwandfrei abziehen. Wenn bei der Abgaswegüberprüfung festgestellt wird, dass die Abgase nicht nur kurzzeitig austreten, können verschiedene Ursachen vorliegen.

© 2020 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks



Bild 30: Überprüfung des einwandfreien Abzugs der Abgase an der Strömungssicherung
Quelle: ZIV

Zusätzliche Widerstände in der Abgasanlage können dazu führen, dass Abgase in den Aufstellraum austreten. Diese Widerstände entstehen durch Verschmutzungen, Verengungen oder Verstopfungen sowie durch Abgas-Absperrvorrichtungen, die nicht ausreichend öffnen bzw. verschmutzt sind oder zu träge reagieren.

→ siehe auch Anhang 6.5 Mangel 23, 24 und 33

Durch undichte Stellen in der Abgasanlage kann so viel Falschluft eintreten, dass sich kein ausreichender thermischer Auftrieb aufbaut. Der Eintritt von Falschluft wird durch Lochkorrosionen und andere Undichtigkeiten im Bereich des Verbindungsstückes, nicht verschlossene oder schadhafte Reinigungs- und Prüföffnungen, Zungendurchbrüche an Abgasanlagen u. ä. Mängel möglich.

Des Weiteren können zu große Widerstände bei der Zuführung der Verbrennungsluft zu Abgasaustritt führen. Die Widerstände werden durch verschlossene oder verschmutzte Verbrennungsluftöffnungen sowie durch die Verringerung der Undichtigkeit der Gebäudehülle durch Einbau neuer Fenster oder energetischer Sanierung u. ä. erhöht.

Auch die zusätzliche Luftentnahme aus der Nutzungseinheit, z. B. durch luftabsaugende Einrichtungen, kann zu Abgasaustritt an der Strömungssicherung führen. Ursächlich dafür kann ein Fehler in der Sicherheitseinrichtung sein, die den gleichzeitigen Betrieb von Gasfeuerstätte und luftabsaugender Einrichtung (z. B. Dunstabzugshaube) ausschließen soll.

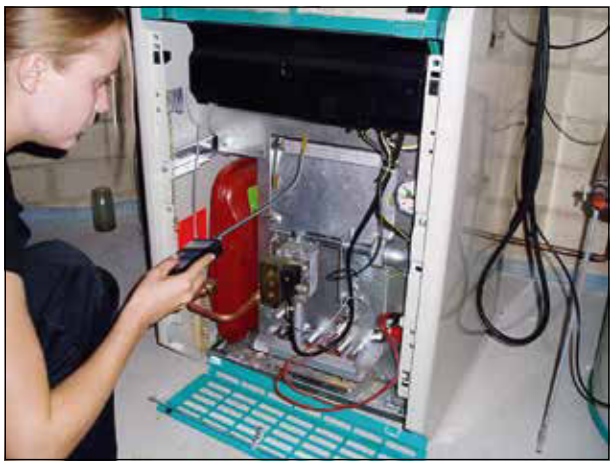
Zum Feststellen von Abgasaustritt werden mit der Tauplatte oder einem Abgastester die Bereiche überprüft, an denen Abgase austreten können. Der Abgastester eignet sich insbesondere für schwer zugängliche Stellen an der Strömungssicherung. Darüber hinaus lässt sich Abgasaustritt auch durch eine Temperatur- oder O_2-Messung im Ausströmbereich der Strömungssicherung sowie durch die Überprüfung der Abgas- bzw. Luftströmung mit Raucherzeugern (z. B. Nebelpistole, Rauchpatrone, Rauchröhrchen) feststellen.

Aus der Konstruktion und Lage der Strömungssicherung ergibt sich der Bereich, in dem die Abgase ausströmen können. Es sind Prüfgeräte einzusetzen, mit denen der gesamte Ausströmbereich erreicht werden kann. Die Öffnung der Strömungssicherung ist nicht immer der zu überprüfende Bereich. Bei eingebauten Strömungssicherungen (z. B. innerhalb der Ummantelung) strömen die Abgase zwischen Feuerstätte und Ummantelung entlang und treten dann in den Aufstellraum aus. In solchen Fällen lässt sich die Öffnung der Strömungssicherung nicht immer mit Prüfgeräten erreichen. Hier ist in Abhängigkeit der Feuerstättenkonstruktion der Ausströmbereich zu bestimmen. Dabei ist zu bedenken, dass die Abgase durch nachströmende Raumluft nach oben verdrängt werden. Grundsätzlich ist die Überprüfung möglichst dicht an der Austrittsöffnung der Strömungssicherung durchzuführen.

© 2020 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

	• in Brennerhöhe	Brenner und Wärmetauscher von Gasfeuerstätten mit Strömungssicherung sind so aufeinander abgestimmt, dass der Auftrieb im Feuerraum die heizgasseitigen Widerstände des Wärmetauschers überwindet. Dadurch ergibt sich unterhalb des Wärmetauschers konstruktionsbedingt ein leichter Überdruck gegenüber dem Aufstellraum. Wenn sich in diesem Bereich Undichtigkeiten befinden, treten Abgase aus, obwohl die Feuerungsanlage in Bezug auf die Feuerungswärmeleistung, Verschmutzung, Schornsteinauftrieb u. ä. ordnungsgemäß betrieben wird. Die gleichen Druckverhältnisse können im Bereich vor Umlenkungen auftreten. Durch Verschmutzung der Heizgaszüge oder durch die brenngasseitige Überlastung der Feuerstätten ergeben sich zusätzliche heizgasseitige Widerstände. Dadurch kann sich unterhalb des Wärmetauschers ein Abgasstau bilden. Als Folge können aus dem Feuerraum, oberhalb des Brenners, Abgase austreten. → siehe auch Anhang 6.5 Mangel 4, 6, 8 und 12 Zum Feststellen von Abgasaustritt werden mit der Tauplatte oder dem Abgastester die Bereiche überprüft, an denen Abgase austreten können. Der Abgastester eignet sich insbesondere für schwer zugängliche Stellen an der Feuerstätte.  Bild 31: Überprüfung des Brenners auf austretende Abgase mittels elektronischem Abgastester Quelle: ZIV Eine weitere Möglichkeit besteht in der Messung des O_2-Gehaltes im Bereich der Feuerstätte. Dabei wird mit der Einlochsonde eines O_2-Messgerätes der Bereich abgesucht, in dem Abgase austreten können. Eine Verringerung des O_2-Gehaltes zeigt den Austritt von Abgasen an. Durch die O_2-Messung wird vor allem festgestellt, ob der austretende Wasserdampf Abgasfeuchte ist oder aus anderen Feuchtequellen stammt. Abgase können insbesondere am unteren Abschluss des Feuerraums, im Bereich von Schauöffnungen, Verschlüssen, Schweißnähten, Dichtungen u. ä. austreten. In Abhängigkeit von der Konstruktion der Feuerstätte kann es erforderlich werden, vor der Überprüfung die Verkleidung wieder zu montieren.

© 2020 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

	• an anderer Stelle	Entsprechend der Konstruktion der Feuerstätte kann ein Abgasaustritt auch an anderen Stellen der Feuerstätte erfolgen. Der Abgasaustritt kann z. B. an Verbindungsstellen bei Materialwechsel auftreten. Auch am Verbindungsstück kann es zum Abgasaustritt kommen, daher muss es zum Aufstellraum hin ausreichend dicht sein. Über undichte Verbindungsstücke kann Abgas in den Aufstellraum eintreten. Betriebsbedingt befindet sich in den meisten Bereichen des Verbindungsstückes ein Unterdruck gegenüber der Umgebungsluft. Überdruck kann sich in Bereichen ergeben, in denen durch Widerstände (z. B. Umlenkungen) ein Stau entsteht. Die entsprechenden Bereiche sind mit geeigneten Prüfgeräten auf Abgasaustritt zu überprüfen.  Bild 31: Überprüfung auf austretende Abgase an anderer Stelle mittels elektronischem Abgastester Quelle: ZIV → siehe Anhang 6.5 Mangel 5
10	Abzug der Abgase bei gleichzeitigem Betrieb	Beim gleichzeitigen Betrieb aller Gasfeuerstätten sowie Ölfeuerstätten mit Gebläsebrenner im gleichen Verbrennungsluftverbund ist der einwandfreie Abzug der Abgase zu überprüfen.
11	Verbrennung überprüfen:	Die Verbrennungsgüte lässt sich durch Inaugenscheinnahme des Flammenbildes und Ermittlung des CO-Gehaltes (Kohlenmonoxid-Gehalt) im unverdünnten Abgas beurteilen. Die Brenner von Gasfeuerstätten sind so konstruiert, dass kurze, entleuchtete Flammen entstehen. Bei Brennern ohne Gebläse ist diese Flammenart die Voraussetzung für einen rußfreien Ausbrand. Entleuchtete Flammen entstehen durch die Zumischung von Primärluft am Eintritt in die Brennerrohre. Mit der Sekundärluft verbrennt dieses Gas-Luft-Gemisch im Ausbrennraum oberhalb des Brenners. Die Verbrennungsgüte ist u. a. von einer möglichst genauen Abstimmung der Primär- und Sekundärluft abhängig. Vormischbrenner optimieren die Verbrennung durch die erhöhte Zuführung von Primärluft.

© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks



Bild 33: Atmosphärischer Brenner mit NO_x-Stäben
Quelle: Vaillant

- das Flammenbild in Augenschein nehmen

Die Beurteilung der Verbrennung durch Inaugenscheinnahme erfolgt bei der höchsten Feuerungswärmeleistung der Feuerstätte (Volllastbetrieb). Das ist bei Kombi-Gaswasserheizern im Regelfall der Brauchwasserbetrieb. Bei der Beurteilung sollte der gesamte Brennerbereich eingesehen werden, da unterschiedliche Flammenausbildungen vorhanden sein können.

Beurteilungskriterien für eine gute Verbrennung sind:

- straffe Flammenform
- blaugelber Abbrand
- möglichst gleiche Flammenlänge

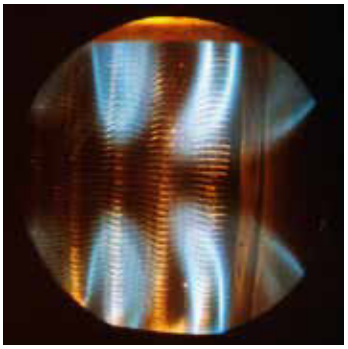


Bild 34: Flammenbild mit straffer blauer Flamme
Quelle: ZIV

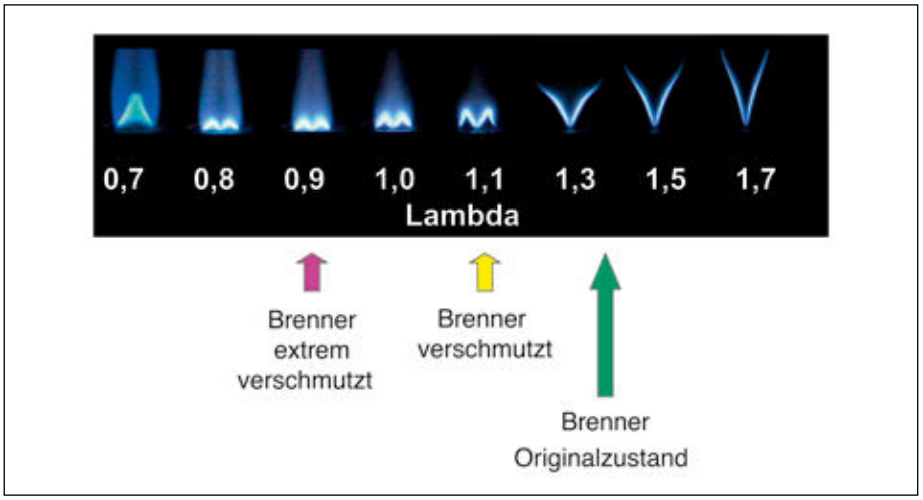


Bild 35: Unterschiedliche Flammenbilder
Quelle: ZIV

© 2020 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Beurteilungskriterien für eine schlechte Verbrennung sind:

- schlaffe Flammenform
- gelbroter Abbrand (leuchtende Flammen)
- Verlängerung der ursprünglichen Flammengröße (ggf. schlagen die Flammen bis in den Wärmetauscher)
- ungleiche Flammenlänge
- Abheben der Flammen vom Brenner.

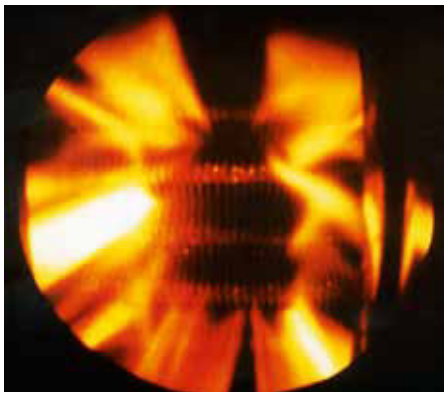


Bild 36: Flammenbild mit leuchtender schlaffer Flamme
Quelle: ZIV

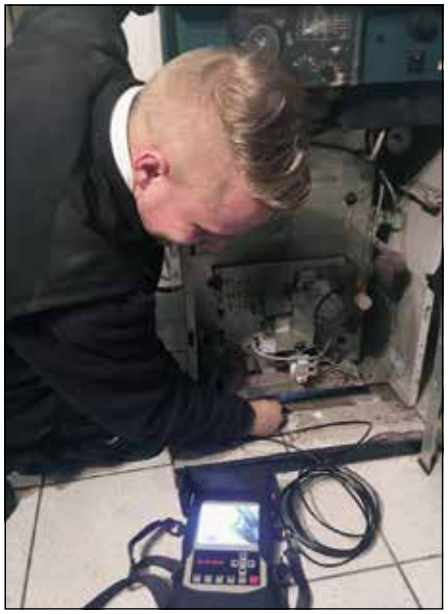


Bild 37: Überprüfung mittels Inspektionskamera
Quelle: ZIV

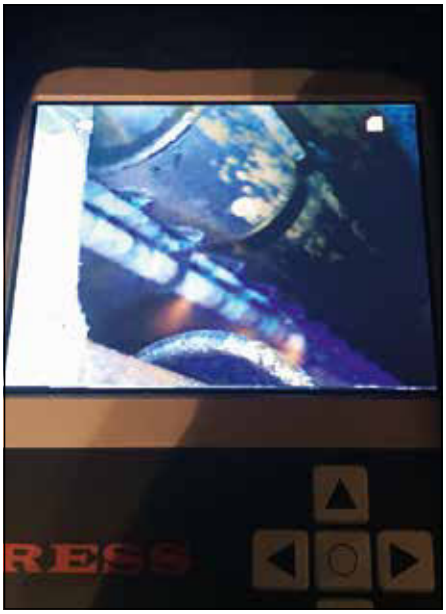


Bild 38: Bildschirm der Inspektionskamera
Quelle: ZIV

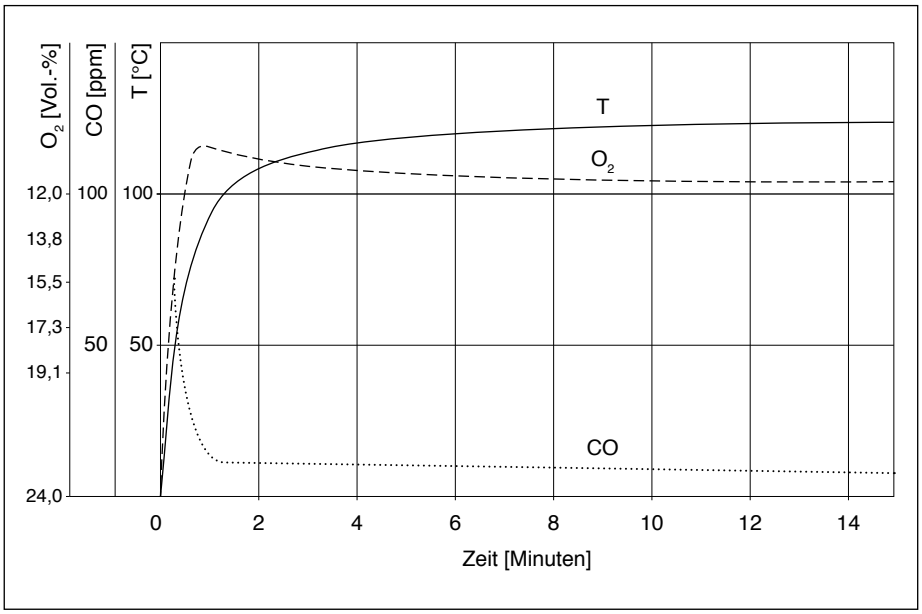
Ursache für eine schlechte Verbrennung kann u. a. die Verschmutzung der Gasdüsen oder der Ansaugöffnungen, eine falsche Feuerungswärmeleistung sowie eine mangelhafte Sekundärluftversorgung sein.

Aufgewirbelter Staub in der Verbrennungsluft kann das Flammenbild kurzfristig stark verändern. Es entstehen weiche, lange, gelb leuchtende Flammen. Zur Vermeidung von Fehlbeurteilungen ist hierauf besonders zu achten.

Störungen der Verbrennung können zur Verzunderung und Verrußung der Wärmetauscherflächen und des Feuerraumes führen, sowie Ursache für eine CO-Bildung sein.

→ siehe auch Anhang 6.5 Mangel 6, 7 und 16

© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

	• den CO-Gehalt im unverdünnten Abgas ermitteln	Zur Ermittlung der Verbrennungsqualität reicht die visuelle Beurteilung der Flamme nicht aus. Als weiteres Beurteilungskriterium wird der CO-Gehalt im unverdünnten Abgas herangezogen. Aus dem CO-Gehalt im unverdünnten Abgas lassen sich Rückschlüsse auf den Betriebszustand der Feuerstätte ziehen. Ursache einer ungenügenden Verbrennungsqualität können sein: • Störungen bei der Aufbereitung des Brenngas-Luftgemisches • Verschmutzung des Brenners • zu hohe oder zu geringe Feuerungswärmeleistung • durch die dauernde thermische Beanspruchung verursachte Veränderung an der Brennerkonstruktion • Verschmutzung des Wärmetauschers Der im unverdünnten, trockenen Abgas enthaltene Anteil von Kohlenmonoxid ist mit eignungsgeprüften Messgeräten zu ermitteln. Die Messungen sind mit geeigneten Messeinrichtungen durchzuführen. Messeinrichtungen gelten als geeignet, wenn sie eine Eignungsprüfung (nach VDI 4206 Blatt 1 [6]) bestanden haben. Die eingesetzten Messeinrichtungen sind halbjährlich von einer der Stellen zu überprüfen, die in § 13 Abs. 3 der 1. BImSchV [7] in der jeweils geltenden Fassung bezeichnet sind. Zur Ermittlung des CO-Gehaltes im unverdünnten Abgas ist der CO-Gehalt und gleichzeitig der O_2-Gehalt im verdünnten Abgas zu messen. Dabei sind die nachfolgenden Punkte zu beachten: **1. Betriebszustand der Feuerstätte** Die CO-Messung wird bei der höchsten Leistung der Feuerstätte durchgeführt; das ist bei Kombi-Gaswasserheizern im Regelfall der Brauchwasserbetrieb. Eine Druckdifferenzmessung kann weitere Aufschlüsse über den Betriebszustand der Feuerstätte geben. **2. Zeitpunkt der Messung** Mit der Messung darf frühestens 2 Minuten nach Inbetriebnahme der Gasfeuerstätte begonnen werden, da im Anfahrzustand höhere CO-Gehalte auftreten können  Bild 39: Der zeitliche Verlauf der CO-/O_2-Konzentration und der Abgastemperatur nach der Inbetriebnahme einer Gasfeuerstätte Quelle: ZIV

© 2020 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

3. Messsöffnung

3.1 Die Messöffnung ist grundsätzlich im Verbindungsstück zwischen Wärmeerzeuger und Schornstein hinter dem letzten Wärmetauscher anzubringen. Die Messöffnung soll in einem Abstand, der etwa dem zweifachen Durchmesser des Verbindungsstücks entspricht, hinter dem Abgasstutzen des Wärmetauschers angebracht sein.

3.2 Eine Messöffnung an anderer Stelle als nach Nr. 3.1 ist zulässig, wenn reproduzierbare Strömungsverhältnisse vorherrschen und keine größeren Wärmeverluste in der Einlaufstrecke auftreten als nach Nr. 3.1.

3.3 An der Messöffnung dürfen keine Staub- oder Rußablagerungen vorhanden sein, die die Messungen wesentlich beeinträchtigen können.

4. Grenzwert

Der CO-Gehalt darf bezogen auf unverdünntes Abgas 1.000 ppm nicht überschreiten, weil oberhalb dieses Grenzwertes bei Abgasaustritt Gefahren für Leben und Gesundheit entstehen. 500 ppm gelten bereits als Hinweis auf mögliche Störungen.

5. Messmethode

Die Abgasprobe ist mit einer Mehrlochsonde zu entnehmen. Die Mehrlochsonde weist in Abhängigkeit von der Sondenlänge mehrere Bohrungen auf. Die Lochreihe der Sonde muss gegen die Strömungsrichtung der Abgase zeigen. Um den Mittelwert eines möglichst großen Abgasstromquerschnittes zu erfassen, ist die Sondenlänge entsprechend dem Durchmesser des Verbindungsstückes zu wählen. Die Abgasprobe wird bei dieser Messmethode gleichzeitig an mehreren Stellen des Abgasstromes entnommen. Daraus ergibt sich ein Mittelwert, der den Einfluss einzelner Abgassträhnen ausgleicht.

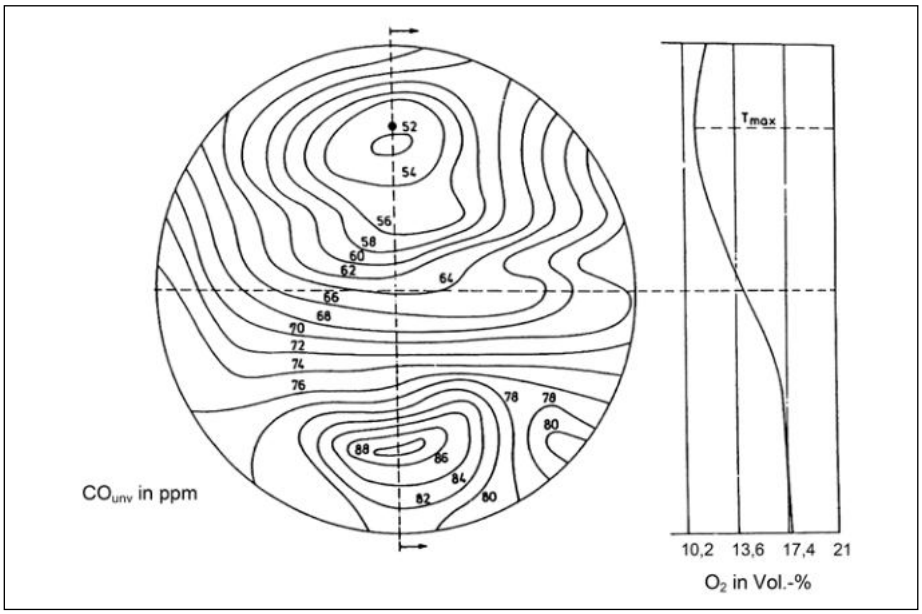


Bild 40: Konzentrationsverteilung (CO und O_2) im Verbindungsstück eines Umlauf-Wasserheizers
Quelle: ZIV

Alle Messungen sind so durchzuführen, dass keine Falschluft angesaugt wird, die die Messgenauigkeit beeinträchtigen könnte.

Der im verdünnten Abgas gemessene CO-Wert ist auf seine Konzentration im unverdünnten Abgas umzurechnen. Grundlage für die Umrechnung ist der gleichzeitig ermittelte O_2-Gehalt im Abgas.

© 2020 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Die Umrechnung erfolgt bei der Messung des O_2-Gehaltes nach der Formel:

$$CO_{unverdünnt} = CO_{gemessen} \cdot \frac{21}{21 - O_{2\,gemessen}}$$

Wird ein CO-Gehalt von mehr als 500 ppm ermittelt, so ist die Gasprobe über einen längeren Messzeitraum zu entnehmen, um vorübergehende instabile Betriebszustände der Anlage zu erkennen.

6. Beurteilung der Messergebnisse

Bei einer Überschreitung des Wertes von 500 ppm im unverdünnten Abgas ist eine Wartung/Instandsetzung der Anlage zu empfehlen.

Wird der Grenzwert von 1.000 ppm im unverdünnten Abgas überschritten, sollte außer der Beanstandung mittels Bescheinigung die Feuerstätte mit einem Aufkleber zu versehen, mit dem Hinweis, dass sie nicht betriebssicher ist und die festgestellten Mängel wegen der bestehenden Gefahren für Leben und Gesundheit unverzüglich abzustellen sind. Außerdem ist der Betreiber über die Gefahren beim Betreiben der Feuerstätte aufzuklären.

Wird zusätzlich während der Überprüfung ein nicht sogleich behebbarer Abgasaustritt festgestellt, der eine Gefahr für Leib und Leben darstellt und eine Gefahrenabwehr nicht anders möglich ist, unterrichtet der überprüfende Schornsteinfeger den Netzbetreiber von der Notwendigkeit der Unterbrechung der Anschlussnutzung (siehe auch DVGW G 1020 (A) Abs. 7.3 [8]). Weitergehende Regelungen bleiben unberührt.

Bei Überschreitung des Grenzwertes von 1.000 ppm ist die Überprüfung in Abhängigkeit von der konkreten Gefährdungslage spätestens nach sechs Wochen zu wiederholen (vgl. KÜO § 1 Abs. 2).

12	Sicherheitseinrichtungen überprüfen.	Sicherheitseinrichtungen sind erforderlich, um gefährliche Betriebszustände im Zusammenhang mit Feuerstätten auszuschließen. **Sicherheitsschaltungen** Wenn z. B. an einer Abgasanlage zu viele Feuerstätten angeschlossen sind (Überbelegung), muss durch eine Sicherheitseinrichtung verhindert werden, dass alle Feuerstätten gleichzeitig in Betrieb genommen werden können.

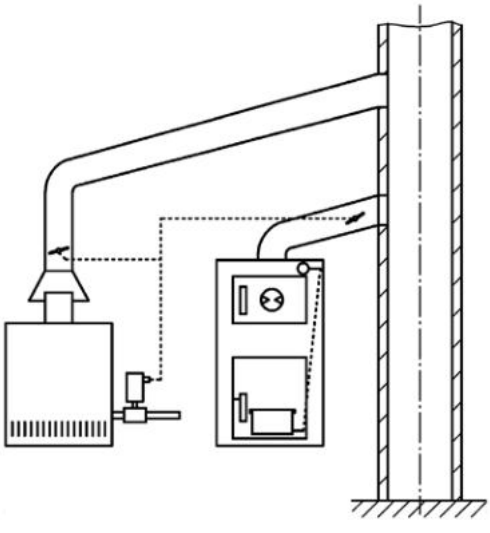


Bild 41: Schematische Darstellung einer Sicherheitseinrichtung zur Verhinderung des gleichzeitigen Betriebes von mehreren Feuerstätten
Quelle: DIN 4759 [9]

© 2020 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Werden in einer Nutzungseinheit Luft absaugende Anlagen und Feuerstätten gleichzeitig betrieben, besteht die Gefahr, dass auch im Aufstellraum der Feuerstätte ein so großer Unterdruck entsteht, dass die Abgase nicht einwandfrei abziehen können.

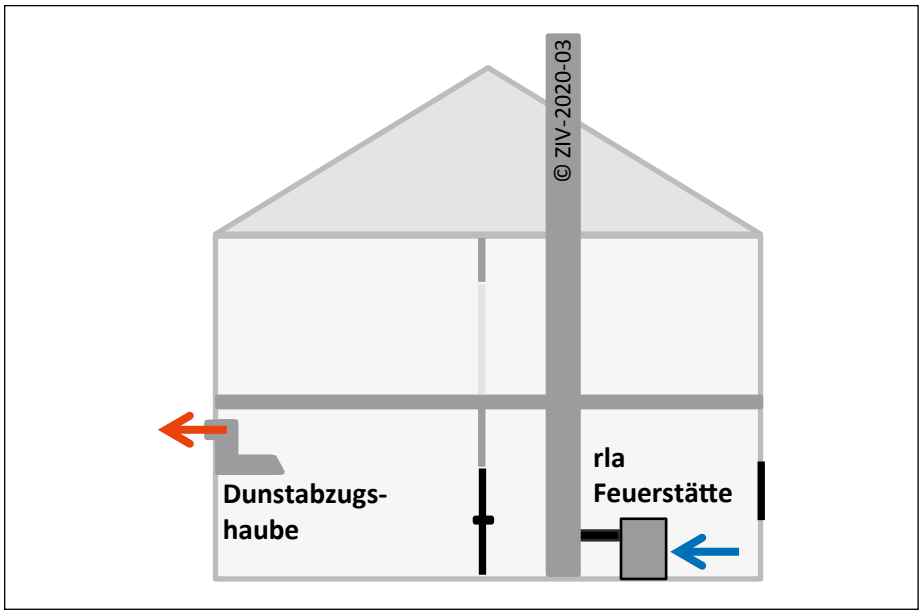


Bild 42: Raumluftabhängige Gasfeuerstätte mit Strömungssicherung in Kombination mit einer Dunstabzugshaube
Quelle: ZIV

Der dadurch entstehende gefährliche Betriebszustand wird vermieden, wenn durch eine Schaltung sichergestellt ist, dass die Feuerstätte und die Luft absaugende Anlage nicht gleichzeitig betrieben werden können (Soloschaltung).

Alternativ dazu kann durch entsprechende Schaltungen der gleichzeitige Betrieb nur dann ermöglicht werden, wenn z. B. durch ein gekipptes Fenster für ausreichenden Druckausgleich in der Nutzungseinheit gesorgt wird (Fensterkontaktschalter).

Bei der Abgaswegüberprüfung wird die Funktion der Sicherheitsschaltungen überprüft.

Abgasüberwachungseinrichtungen (AÜE)

Die Abgasüberwachungseinrichtung ist ein zur Gasfeuerstätte gehörendes Bauteil. Dieses sollte bei Abgasaustritt aus der Strömungssicherung in Abhängigkeit von der Abgastemperatur, dem Abgasvolumen und der Austrittsdauer die Feuerstätte selbsttätig abschalten.

Funktionsweise der Abgasüberwachungseinrichtung

An der Strömungssicherung der Gasfeuerstätte mit automatischer Zündung sitzt ein Fühler, der mit Erhöhung der Temperatur durch austretende Abgase den elektrischen Widerstand ändert (NTC-Fühler). Diese Kenngrößenveränderung dient der Zentralelektronik als Eingangsgröße. Von einem bestimmten Wert an erfolgt eine Regelabschaltung. Durch ein eingebautes Zeitglied schaltet die Gasfeuerstätte nach einer Sicherheitszeit automatisch wieder ein.

Bei Geräten mit Zündflamme erfolgt kein automatisches Einschalten, die Zündflamme brennt weiter. Das Wiedereinschalten muss manuell erfolgen.

Im Rahmen der Abgaswegüberprüfung wird festgestellt, ob die Abgasüberwachungseinrichtung ordnungsgemäß befestigt und nicht wesentlich verschmutzt ist.

© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

		 Bild 43: Abgasüberwachungseinrichtungen Quelle: ZIV → siehe auch Anhang 6.5 Mangel 20
13	Weitergehende Mängel beachten.	Mängel, die über die Abgaswegüberprüfung hinaus die Betriebs- und Brandsicherheit der Feuerungsanlage beeinträchtigen, sind zu erfassen und aufzuzeichnen. Wenn z. B. trotz ungleichmäßigem Abbrand und unterschiedlicher Färbung der Flammen nur ein geringer CO-Gehalt ermittelt wurde, kann Ruß im Abgas nicht ausgeschlossen werden. In diesem Fall kann, analog zu den Messungen an Ölheizungen, das Abgas mittels Rußpumpe auf Rußbestandteile untersucht werden.
14	Ursprünglichen Betriebszustand herstellen.	Nach einem Probelauf der Feuerstätte (Nachheizen beachten!) sind die Einstellgrößen der Feuerungsanlage mit den Aufzeichnungen zu vergleichen und die Feuerungsanlage in den Ausgangszustand zu versetzen. Auch die Nutzungseinheit ist in den Ausgangszustand zurück zu versetzen.
15	Arbeitsunterlagen vervollständigen, Ergebnisse erläutern, Eigentümer ggf. Betreiber beraten.	Die Überprüfungs- und Messergebnisse der Abgaswegüberprüfung sind festzuhalten. Die Eintragungen in den Arbeitsunterlagen sind zu vergleichen und gegebenenfalls zu vervollständigen. Zu den Eintragungen gehören u. a.: • Name des Grundstückseigentümers • Bezeichnung des Grundstückes • Geschoss und Lage der Wohnung • Name des Betreibers • Anzahl der Feuerstätten • Daten der Feuerungsanlage • vorhandene Lüftungsöffnungen • Datum der Überprüfung

© 2020 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

		• Aufzeichnung von Änderungen • Aufzeichnung von Mängeln • Die Mängel sind so aufzuzeichnen, dass eine schriftliche Mängelmeldung durch den Schornsteinfegermeister erstellt werden kann. • Bei Bedarf werden weitergehende Beratungen durchgeführt. **Hinweis**: Als Bescheinigung für den Eigentümer/Verwalter über das Ergebnis der Abgaswegüberprüfung wird das Formblatt der Anl. 2 der KÜO für gasförmige Brennstoffe verwendet.

© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

3. Prüf-, Mess- und Reinigungsgeräte

3.1 Übersicht

Nach der Art der Anwendungsmerkmale unterteilen sich Prüf-, Mess- und Reinigungsgeräte nach folgenden Kriterien:

1	Prüfen	Taschenlampe Kristallspiegel Endoskop Kamera Tauplatte Elektronischer Abgastester Raucherzeuger Querschnittsprüfgerät
2	Messen	CO-/O_2-Messgerät Temperaturmessgerät Druckdifferenzmessgerät
3	Reinigen	Leinengerät Stoßgerät: • Stoßbesen • Haspel • Gashexe Spezielle Reinigungseinlagen Abdichtmaterial

3.2 Allgemeine Anforderungen

Die Geräte sind für den täglichen Gebrauch bestimmt. Sie müssen so robust sein, dass sie den Anforderungen der Praxis entsprechen. Bei der Beurteilung ist darauf zu achten, ob das Gerät handlich, leicht und kompakt ist. Die Auswahl der Geräte richtet sich nach der jeweiligen betrieblichen Situation wie Art und Umfang der Tätigkeit. Die Geräte sollten so gestaltet sein, dass sie sich ohne erheblichen Aufwand ordnungsgemäß pflegen und warten lassen. Von besonderer Bedeutung sind Maßnahmen, die Bedienungsfehler minimieren und auf Störungen frühzeitig hinweisen.

3.3 Prüfgeräte: Spezielle Anforderungen und Anwendungen

1	Taschenlampe	Taschenlampen können durch ihre geringen Abmessungen problemlos als Lichtquelle vor Ort eingesetzt werden. Sie müssen eine hohe Lichtstärke aufweisen (z. B. LED-Taschenlampen).
2	Kristallspiegel	Um unzugängliche Bereiche einzusehen, können Kristallspiegel eingesetzt werden. Besondere Anforderungen sind: • plane und kratzfeste Oberfläche (Kristallglas) • verzerrungsfreie Bildwiedergabe • Anpassung des Griffes an die jeweilige Arbeitssituation (Teleskop) Austauschbarkeit verschiedener Spiegelgrößen (siehe Bild 44).

© 2020 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

3	Endoskop	Endoskope werden eingesetzt, wenn über kleine Öffnungen Hohlräume und unzugängliche Stellen eingesehen werden sollen. Daraus ergeben sich für die Praxis Forderungen wie: • eine Lichtstärke, die es ermöglicht, z. B. Heizgaszüge oder Verbindungsstücke auszuleuchten • ausreichende Tiefenschärfe • eine klare, verzerrungsfreie Bildwiedergabe mit geeignetem Blickwinkel Auswahl verschiedener Längen, Durchmesser und Winkel der Endoskopteile zur Anpassung an die verschiedenen Anwendungsbereiche (siehe Bild 45).
4	Kamera	Als Innensichtgerät kann zur Einsicht z. B. in Verbindungsstücke oder Feuerräume eine Kamera eingesetzt werden. Dabei kann sie über größere Entfernungen mit Kabeln oder Stoßgeräten an die zu betrachtende Stelle gebracht werden. Die Betrachtung erfolgt über einen Bildschirm. Die Kamera sollte folgende Anforderungen erfüllen: • geringe Abmessungen • Rollen für Schrägführungen • Führungshilfe zur Verhinderung von Eigenbewegungen • regulierbare Lichtstärke bzw. automatische Blendenregelung • ausreichend stoßgeschützt • ausreichend feuchtegeschützt • Beschlagschutz für das Linsensystem • verlängerbare Kabel • Blickwinkelverstellung (z. B. drehbarer Kamerakopf) • ausreichende Tiefenschärfe oder Brennweitenveränderung • digitaler Bildspeicher • Vorrichtungen zum Anbringen an z. B. Stoßgeräte (siehe Bild 46)
5	Tauplatte	Wenn Tauplatten mit Abgas beaufschlagt werden, kühlen sich die Abgase ab und der darin enthaltene Wasserdampf kondensiert. Er kondensiert nur dann, wenn die Temperatur der Tauplatte niedriger ist als die Taupunkttemperatur des Abgases. Da die Überprüfung auf Abgasaustritt außerhalb der Feuerstätte stattfindet, ist das Abgas bereits mit Nebenluft vermischt und dadurch die Taupunkttemperatur verhältnismäßig niedrig. Daher ist es erforderlich, dass Tauplatten eine möglichst große Masse haben, die sich nur langsam der Abgastemperatur anpasst, um die Unterschreitung des Taupunktes über längere Zeit sicherzustellen. Damit man bereits einen geringen Beschlag der Tauplatte erkennen kann, muss die Oberfläche glatt und hellglänzend sein. Zur Vergrößerung der Anwendungsbereiche sollten Tauplatten flexible Griffe haben (siehe Bild 47).
6	Elektronischer Abgastester	Elektronische Abgastester sind mit einem Fühler ausgestattet, der ähnlich wie die Tauplatte, auf den im Abgas enthaltenen Wasserdampf reagiert. Der sich hierbei entwickelnde Feuchtigkeitsfilm löst je nach Konstruktion ein optisches und/oder akustisches Signal aus. Elektronische Abgastester müssen so eingestellt sein, dass sie nicht bereits auf erhöhte Raumluftfeuchte ansprechen. Sie eignen sich besonders zum Einsatz in Bereichen, die mit anderen Prüfgeräten schlecht zu erreichen sind (siehe Bild 48).
7	Raucherzeuger	Mit Rauchhölzern oder -röhrchen können gezielt kleine Rauchmengen erzeugt werden, um Luft- oder Gasströmungen sichtbar zu machen. Mit den Raucherzeugern wird Rauch in Bereiche eingebracht, in denen Luft durch Öffnungen strömt oder Abgase aus der Feuerungsanlage in den Raum austreten können. Durch die entsprechende Luft- bzw. Rauchbewegung werden die Strömungsrichtungen erkennbar. So kann z. B. deutlich gemacht werden, wo Abgase im Bereich von Feuerstätten austreten.

© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

8	Querschnittsprüfgerät	Mit Querschnittsprüfgeräten werden z. B. Verbindungsstücke durchfahren, um den freien Querschnitt zu überprüfen. Der Durchmesser der Reinigungseinlage ist auf den zu überprüfenden Querschnitt abzustimmen. Als Querschnittsprüfgeräte können z. B. Stoßgeräte eingesetzt und mit Reinigungseinlagen kombiniert werden (siehe Bild 49).



Bild 44: Glasspiegel verschiedener Größen zur Einsicht unzugänglicher Bereiche über große Öffnungen
Quelle: Fa. Wöhler und Fa. Ress



Bild 45: Videoendoskop und Videoendoskop mit Smartphone
Quelle: Fa. Wöhler



Bild 46: Schubkamera auf Stoßgeräten
Quelle: Fa. Wöhler

© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks



Bild 47: Tauplatte
Quelle: Fa. Wöhler



Bild 48: Elektronischer Abgastester (Rückstaumelder)
Quelle: Fa. Ress



Bild 49: Querschnittsprüfgeräte
Quelle: Fa. Wöhler und Fa. Ress



Bild 50: Kabelkamera
Quelle: Fa. Wöhler

© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

3.4 Messgeräte: Spezielle Anforderungen und Anwendungen

1	Kombimessgerät	Die Verbrennungsqualität von Gasfeuerstätten lässt sich über die Konzentration der im Abgas enthaltenen Gase CO und O_2 bestimmen. Für die Bestimmung der Gaskonzentration sind geeignete Messgeräte zu verwenden. Die Messgeräte können in Abhängigkeit von dem Arbeitsvorgang mit unterschiedlichen Sonden bestückt werden. So werden z. B. eingesetzt • Mehrlochsonden, um über den Rohrquerschnitt (siehe Bilder 51 und 52) die Gasprobe an mehreren Stellen zu entnehmen, • Kombisonden, um an einem Messpunkt die Gasprobe zu entnehmen. Die Messungen sind mit geeigneten Messeinrichtungen durchzuführen. Messeinrichtungen gelten als geeignet, wenn sie eine Eignungsprüfung (nach VDI 4206 Blatt 1) bestanden haben. Die eingesetzten Messeinrichtungen sind halbjährlich von einer der Stellen zu überprüfen, die in § 13 Abs. 3 1. BImSchV bezeichnet sind. Sie sind stets in technisch einwandfreiem Zustand zu halten. Grundlage für ihre Anwendung sind die Vorgaben der Bedienungsanleitung.
2	Druckdifferenz-messgerät	Widerstände im Bereich von Feuerungsanlagen lassen sich über eine Druckdifferenzmessung zur Umgebungsluft feststellen. Die eingesetzten Geräte müssen auf den jeweiligen Anwendungsfall abgestimmte Messbereiche mit hoher Auflösung (1 Pa) haben.



Bild 51: Kombinationsmessgerät mit Einlochsonde und Mehrlochsonde
Quelle: Fa. Wöhler



Bild 52: Kombinationsmessgerät mit Einlochsonde und Mehrlochsonde
Quelle: Fa. Ress (Messgerät Fa. Dräger MSI – Messtechnik und Messgeräte)

© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

3.5 Reinigungsgeräte: Spezielle Anforderungen und Anwendungen

1	Stoßgerät	Mit Stoßgeräten können z. B. Verbindungsstücke oder Zuluftschächte gereinigt werden. Die Reinigung mittels Durchstoßen kann von unten nach oben, aber auch über waagerechte Strecken erfolgen. Durch entsprechende Reinigungseinlagen wird das Stoßgerät auf den jeweiligen Verwendungszweck abgestimmt.
	• Haspel	Stoßgeräte mit langer aufgehaspelter Stoßstange werden über längere Strecken (bis 15 m) eingesetzt. Sie brauchen entsprechend starke Stangen. Ihre Einsatzmöglichkeiten sind vom Querschnitt des zu überprüfenden Gegenstandes und den vorhandenen Richtungsänderungen abhängig.
	• Gashexe	Gashexen haben ein besonders biegsames Kopfteil und spezielle Stoßstangen. Ihr Einsatz ist in Abhängigkeit vom Querschnitt des zu überprüfenden Gegenstandes und den vorhandenen Richtungsänderungen begrenzt.
2	Reinigungseinlagen	In Abhängigkeit von den verschiedenen Werkstoffen müssen geeignete Reinigungseinlagen aus speziellen Materialien benutzt werden. Das können z. B. sein (siehe Bild 44): • Stahl • Edelstahl • Kunststoff • Schwamm
3	Staubsauger	Staubsauger werden eingesetzt, um abgelöste Rückstände aufzusaugen. Ihre Leistung muss dem Verwendungszweck angepasst sein.* Staubsauger gibt es sowohl als netzgebundene Geräte sowie mit Akkubetrieb.
4	Abdichtungsmaterial	Die Auswahl der Abdichtungsmaterialien ist von den jeweiligen Arbeitsvorgängen abhängig.*
5	Pinsel	Pinsel können zum Reinigen von kleinen Bauteilen verwendet werden. Zum Beispiel für Lüftungssiebe, Abgasüberwachungseinrichtungen oder Überströmöffnungen.

* Siehe auch ZIV-Arbeitsblatt Nr. 702 „Schornsteinfegerarbeiten unter Beachtung der Anforderungen beim Umgang mit asbesthaltigen Produkten“.

© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

4. Mängel, Auffälligkeiten und mögliche Ursachen

Mängel sollten schriftlich an den Grundstückseigentümer, im Falle von Wohnungseigentum an die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer und, sofern die Einrichtungen sich in den Räumen des Wohnungseigentümers befinden und zum Sondereigentum gehören, zusätzlich an den Wohnungseigentümer mitgeteilt werden. Die Frist zur Abstellung der Mängel richtet sich nach der konkreten Gefährdungslage. Bei Überschreiten des CO-Grenzwertes nach KÜO (1.000 ppm) ist die Überprüfung nach Ablauf dieser Frist, spätestens nach sechs Wochen zu wiederholen. In der Praxis dürften allerdings „in Abhängigkeit von der konkreten Gefährdungslage“ meist kürzere Fristen erforderlich sein; bewährt hat sich für den Regelfall eine Frist von ca. 8 bis 10 Tagen.

Mängel an überprüfungspflichtigen Anlagen, die nicht innerhalb des im Feuerstättenbescheid für die Durchführung der Schornsteinfegerarbeiten festgesetzten Zeitraums behoben sind, sind von dem ausführenden Schornsteinfegerbetrieb im Formblatt für die fristgerechte Durchführung der im Feuerstättenbescheid festgesetzten Arbeiten (§ 4 SchfHwG [10]) zu vermerken. Ihre Behebung ist dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger innerhalb von sechs Wochen nach dem Tag, bis zu dem die Schornsteinfegerarbeiten gemäß der Festsetzung im Feuerstättenbescheid spätestens durchzuführen waren, nachzuweisen. Andernfalls hat der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger die Mängel der zuständigen Behörde anzuzeigen (§ 5 Abs. 1 SchfHwG).

Mängel, durch die unmittelbare Gefahren für die Betriebs- und Brandsicherheit oder schädliche Umwelteinwirkungen drohen, sind von dem ausführenden Schornsteinfegerbetrieb unverzüglich der zuständigen Behörde und dem zuständigen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger zu melden (§ 5 Abs. 2 SchfHwG).

Im Rahmen der Abgaswegüberprüfung werden auch Betriebszustände festgestellt, die auf bevorstehende Störungen hinweisen. Diese Zustände sind noch nicht so weit fortgeschritten, dass sie zum Zeitpunkt der Überprüfung ein Sicherheitsrisiko darstellen. In Anbetracht der Überprüfungsintervalle sollten sie dem Eigentümer und ggf. dem Betreiber mitgeteilt werden. Das Gleiche gilt für Auffälligkeiten, die nicht Gegenstand der Abgaswegüberprüfung sind, aber im Zusammenhang mit den Arbeitsvorgängen festgestellt werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt mögliche Mängel und Auffälligkeiten auf. Die jeweilige Zuordnung ergibt sich aus der Situation vor Ort.

Nr.	Mängel oder Auffälligkeiten	Mögliche Ursachen
1	Schäden an der Verkleidung der Feuerstätte	• Mechanische Beanspruchung von außen • Abnutzung • Thermische Beanspruchung z. B. durch Schäden am Wärmetauscher und undichte Feuerraumwandungen • Korrosionen
2	Befestigung der Feuerstätte	• Unzureichende Befestigung • Mechanische Beanspruchung • Schadhafte, korrodierte oder lockere Halterung
3	Verengte Lüftungsöffnung	• Verschmutzungen • Durch Gegenstände zugestellt • Abklebungen
4	Verbindungsstück verengt	• Verschmutzungen • Deformationen • Verbindungsstück steckt zu tief im Stutzen der Feuerstätte • Verbindungsstück ragt zu tief in den Abgasschornstein • Korrosion
5	Verschmutzung des Feuerraums und der Heizgaswege (Wärmetauscher)	• Lange Betriebszeiten ohne Reinigung • Verbrennungsstörungen: – Luftmangel – Zu hohe Feuerungswärmeleistung – Verschmutzung von Düsen und Brenner – Schäden am Brenner

© 2020 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

		• Oxidationsrückstände • Verbrennungsluftbelastungen – Stäube – Haare
6	Schäden am Feuerraum und Wärmetauscher, z. B. Verformungen, Verzunderungen, Risse, Lochfraß	• Verbrennungsstörungen: – Luftmangel – Zu hohe Feuerungswärmeleistung – Verschmutzung von Düsen und Brenner – Schäden am Brenner • Thermische Überlastung • Verschmutzung des Wärmetauschers • Korrosion: – Chlorid-Ionen bzw. Chlorwasserstoff – Feuchtigkeit im Aufstellraum
7	Fehler beim Überzünden und an der Zündsicherung	• Zündflamme zu klein • Zündfunke nicht an der richtigen Stelle • Zündventil defekt • Träges Bimetall • Fehlerhafte Startlast
8	Abgasklappe öffnet nicht bzw. zu langsam	• Verschmutzung • Verzunderung • Materialermüdung des Bimetalls • Falscher Einbau (Richtung, Lage, Eignung)
9	Abgasaustritt an der Feuerstätte	• Verengung der Heizgaszüge durch Verschmutzung • Verengung der Heizgaszüge durch Verformung • Thermische Überlastung • Undichtigkeiten besonders im Bereich von – Schauöffnungen, – Verschlüssen, – Schweißnähten, – Dichtflächen u. ä.
10	Abgasaustritt an der Strömungssicherung	• Verschmutzung oder Verengung der Abgasanlage • Unzureichende Verbrennungsluftversorgung durch zu stark abgedichtete Nutzungseinheit • Verschlossene oder verschmutzte Lüftungsöffnungen • Betrieb von Ventilatoren z. B. in: – Dunstabzugshauben – Wäschetrocknern – Raumentlüftungen • Gleichzeitiger Betrieb mehrerer Feuerstätten
11	Abgasaustritt am Verbindungsstück	• Undichtigkeiten durch Korrosionen • Loslösen des Verbindungsstückes vom Stutzen der Feuerstätte • Fehler im Bereich der Stöße: – Nicht weit genug ineinandergesteckt – Verengung des Querschnitts durch Einbördelung • Undichte Prüföffnungen

© 2020 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

12	Ungleichmäßiger Abbrand	• Verschmutzungen und Verformungen im Brennerbereich • Überlastung der Feuerstätte
13	Zu hoher CO-Gehalt im Abgas	• Verschmutzung der Brennerrohre von innen oder außen • Verschmutzungen im Bereich der Verbrennungsluftzuführung (Primär- und Sekundärluftzuführung) • Veränderungen des Brenners durch thermische Beanspruchung • Verschleiß der Düsen • Verengung der Heizgaszüge durch Verschmutzung oder Deformation • Über- oder Unterbelastung der Feuerstätte
14	Abgasaustritt bei gleichzeitigem Betrieb mehrerer Feuerstätten	• Überbelastung der Abgasanlage • Zu große Widerstände beim Einströmen der Verbrennungsluft in die Nutzungseinheit
15	Mängel an der Abgasanlage	• Verschmutzungen durch Staub- und Rußansatz • Verengungen oder Verstopfungen durch Fremdkörper • Einströmen von Nebenluft • Mängel im Mündungsbereich

© 2020 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

5. Literaturverzeichnis

Die Literaturangaben entsprechen dem Erkenntnisstand vom August 2019.

[1] Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung – KÜO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 8. April 2013 (BGBl. S. 1292)

[2] ZIV-Arbeitsblatt Nr. 302 Tätigkeiten an Abgasanlagen, Oktober 2007

[3] Technische Regel – Arbeitsblatt DVGW G 600 (A) September 2018 „Technische Regel für Gasinstallationen (DVGW-TRGI)

[4] DIN 1946-6 Beiblatt 3:2017-06 Raumlufttechnik – Teil 6: Lüftung von Wohnungen – Allgemeine Anforderungen, Anforderungen zur Bemessung, Ausführung und Kennzeichnung, Übergabe/Übernahme (Abnahme) und Instandhaltung; Beiblatt 3: Gemeinsamer und nicht gemeinsamer Betrieb von Lüftungsgeräten und Einzelraumfeuerstätten für feste Brennstoffe – Installationsregel

[5] ZIV-Arbeitsblatt Nr. 702 Schornsteinfegerarbeiten unter Beachtung der Anforderungen beim Umgang mit asbesthaltigen Produkten, Oktober 2018

[6] VDI-Richtlinie 4206 Blatt 1 Mindestanforderungen und Prüfpläne für Messgeräte zur Überwachung der Emissionen an Kleinfeuerungsanlagen – Messgeräte zur Messung von gasförmigen Emissionen und Abgasparametern, 2010-08

[7] Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV) vom 26. Januar 2010 (BGBl. I S. 38), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 13. Juni 2019 (BGBl. I S. 804).

[8] Technische Regel – Arbeitsblatt DVGW G 1020 (A) Januar 2010 „Qualitätssicherung für Planung, Erstellung, Änderung, Instandhaltung und Betrieb von Gasinstallationen“

[9] DIN 4759:2018-04 Wärmeerzeugungsanlagen für mehrere Energiearten – Eine Feststofffeuerung und eine Öl- oder Gasfeuerung und nur ein Schornstein – Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen

[10] Gesetz über das Berufsrecht und die Versorgung im Schornsteinfegerhandwerk (Schornsteinfeger-Handwerksgesetz SchfHwG) 26. November 2008, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2495)

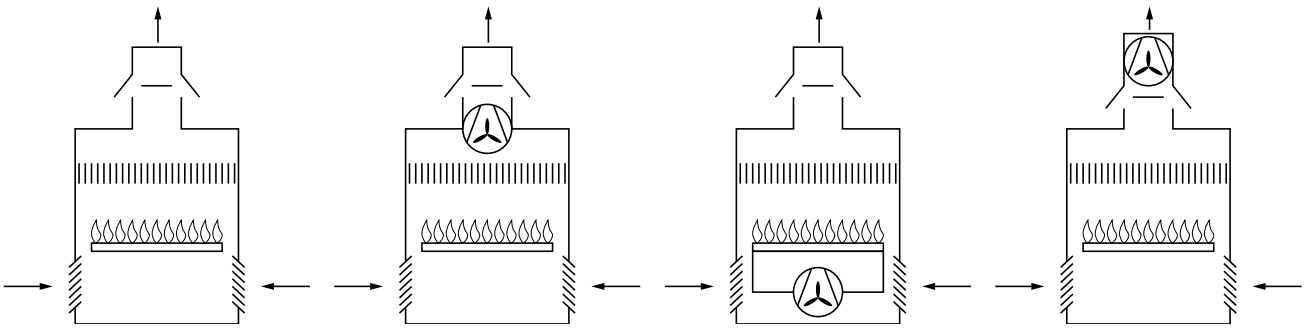
© 2020 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

6. Anhang

6.1 Schematische Darstellung der Gasfeuerstätten der Art B_1

Art B_1 – Gasgerät Art B mit Strömungssicherung

Gasgeräte Art B_1 sind grundsätzlich für den Anschluss an eine bauseits vorhandene Abgasanlage mit separatem bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis vorgesehen.

B_{11} ohne Gebläse	B_{12} mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher	B_{13} mit Gebläse vor dem Brenner	B_{14} mit Gebläse hinter der Strömungssicherung
			

Beispiel: B_{11BS} für Ausstattung mit thermischer Abgasüberwachung

ANMERKUNG: Mögliche Zusatzkennzeichnung „BS“ und „AS“ für Einrichtungen zur Abgasüberwachung

Bild 53: Gasgerät Art B mit Strömungssicherung
Quelle: DVGW

6.2 Übersicht Besonderheiten Gasgeräte Art B_1

Gasgeräte Art	Abgas-anlage als Bestandteil des Gas-gerätes	Separate Abgasanlage	Strömungs-sicherung	Abgas-überwachung	Abgasabführung im Unter- oder Überdruck
B_1	Nein	Ja, ab Abgas-stutzen nach der Strömungssiche-rung	Ja	Ja	Unterdruck Bei B_{14} auch Überdruck möglich

© 2020 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

6.3 Muster-Bescheinigung für gasförmige Brennstoffe plus Erläuterungen

Anschrift des Schornsteinfegerbetriebes 01

Datum der Arbeitsausführung: 03

☐ Überprüfung nach § 1 KÜO* 04
☐ Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KÜO
☐ Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
☐ Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV

Ausfertigung für 05

Name und Anschrift des Eigentümers/Verwalters 02

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage: 06

Gebäudeteil: 07

Bescheinigung über das Ergebnis der Überprüfung und Messung an einer Feuerstätte für gasförmige Brennstoffe gemäß der Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung – KÜO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S.38)

Wärmeaustauscher: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung — Leistungsbereich/Leistung bei der Messung — Nennleistung
08

Brenner: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung — Brennerart — Leistungsbereich/Leistung bei der Messung — Brennstoff
09

Feuerstättenart
10

Art der Anlage
11

Überprüfungsergebnis gemäß KÜO (✓ = in Ordnung, X = mangelhaft, – = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Lüftung	12	Abgasabzug:	16	Abgasleitung	19	
Feuerstätte:	13	– an der Strömungssicherung		O_2-Gehalt im Abgas	20	%
– Befestigung/Abstände		– in Brennerhöhe		unverdünnter CO-Gehalt	21	ppm
– äußerer Zustand		– an anderer Stelle		O_2-Differenz im Ringspalt	22	%
Brenner/Heizgasweg	14	Abgasklappe	17	Lufttemperatur im Ringspalt	23	°C
Flammenbild	15	Verbindungsstück	18	Druckdifferenz im Ringspalt	24	Pa

☐ Folgende Mängel wurden festgestellt: 25 ☐ Es wurden keine Mängel festgestellt. 26

☐ Die Mängel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Überprüfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen. 27
☐ Die Mängel sind aus Sicherheitsgründen bis zum …… zu beseitigen. 28
☐ Aufgrund der festgestellten Mängel ist eine zusätzliche Überprüfung der Feuerungsanlage erforderlich. 29

Messergebnis gemäß 1. BImSchV:

						Grenzwert für Abgasverlust	30	%
Wärmeträgertemperatur	31	°C	Verbrennungslufttemperatur	32	°C	Abgastemperatur	33	°C
Sauerstoffgehalt im Abgas	34	%	Druckdifferenz	35	Pa	**Abgasverlust**	36	%
						Messunsicherheit	37	%

☐ Das Messergebnis entspricht der Verordnung. 38

☐ Das Messergebnis entspricht **nicht** der Verordnung, weil ……..
Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmaßnahmen an der Anlage zu treffen.
Die Messung ist bis zum …… zu wiederholen. 39

Bemerkungen: 40

Messgeräte-Identifikationsnummer(n) 41

42 Datum — 43 Unterschrift des Schornsteinfegers

Falls Mängel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mängel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann. 44

* Sämtliche Rechtsvorschriften dieses Formblattes beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung.

© 2020 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Erläuterung der Bescheinigung für gasförmige Brennstoffe

Anmerkung:

Die Nummern 30 bis 40 werden nicht über dieses Arbeitsblatt abgedeckt, sind aber aufgrund einer vollständigen Darstellung aufgenommen worden.

1 Anschrift des Schornsteinfegerbetriebes

Anschrift des Schornsteinfegerbetriebes, der die Bescheinigung ausgestellt hat.

2 Name und Anschrift des Eigentümers/Verwalters

Im Allgemeinen Anschrift des Eigentümers oder Verwalters der Liegenschaft, in der sich die Feuerungsanlage befindet.

3 Datum der Arbeitsausführung

Datum, an dem die Arbeiten durchgeführt wurden.

4 Durchgeführte Tätigkeiten

An dieser Stelle ist anzukreuzen, welche Tätigkeiten am Datum der Arbeitsausführung durchgeführt wurden:

- **Überprüfung nach § 1 KÜO**
- **Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KÜO**
- **Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV**
- **Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV**
- **Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV**
- **Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV**

5 Ausfertigung für ...

Es ist einzutragen, für welchen Adressaten die Bescheinigung ausgestellt wird:

- **für den Betreiber** generell.
- **für die Behörde** z. B. bei Messung auf Anordnung oder, wenn bei einer Wiederholungsmessung die Anforderungen nicht erfüllt waren.
- **für den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger**, sofern die Arbeiten nicht durch den Betrieb des bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers durchgeführt wurden.

6 Betreiber/Aufstellungsort der Anlage

Ist nur auszufüllen, wenn nicht mit der Anschrift des Betreibers übereinstimmend.

7 Gebäudeteil

Geschoss oder Bereich, in dem sich die Feuerungsanlage befindet.

8 Wärmeaustauscher

Zur Identifizierung des Wärmeaustauschers sind folgende Angaben, die sich in der Regel auf dem Geräteschild (Typschild) der Feuerstätte befinden, einzutragen:

- **Hersteller:**
  Firmenbezeichnung des Feuerstättenherstellers.
- **Typ:**
  Typbezeichnung der Feuerstätte.
  Herstell-Nr.:
  Identifikationsnummer der Feuerstätte.
- **Errichtung:**
  Jahr und evtl. Monat, in dem die Feuerstätte errichtet wurde.
- **Leistungsbereich/Leistung bei der Messung:**
  Der Leistungsbereich umfasst die minimal und maximal einstellbare Leistung der Feuerstätte, die im Allgemeinen auf dem Feuerstättengeräteschild (Typschild) angegeben ist. Die Leistung bei der Messung ist die tatsächlich eingestellte Leistung bei der Messung der Anlage. Die Angaben sollten in kW angegeben werden.
- **Nennleistung:**
  Die Leistung, bei der die Überprüfung bzw. die Messung an der Feuerstätte erfolgte.

© 2020 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

9 Brenner

Zur Identifizierung des Brenners sind folgende Angaben, die sich in der Regel auf dem Geräteschild (Typschild) des Brenners befinden, einzutragen:

- **Hersteller:**
  Firmenbezeichnung des Brennerherstellers.
- **Typ:**
  Typbezeichnung des Brenners.
- **Herstell-Nr.:**
  Identifikationsnummer des Brenners.
- **Errichtung:**
  Jahr und evtl. Monat, in dem der Brenner errichtet wurde.
- **Brennerart:**
  Anzugeben ist
  – **mit Gebläse** Gasgebläsebrenner (von Gasfeuerstätten ohne Strömungssicherung),
  – **ohne Gebläse** für atmosphärische Gasbrenner (von Gasfeuerstätten mit Strömungssicherung, auch wenn diese ein Gebläse zur Gas-Luft-Vormischung haben).
- **Leistungsbereich/Leistungsbereich bei der Messung:**
  Der Leistungsbereich umfasst die minimal und maximal einstellbare Leistung des Brenners, die im Allgemeinen auf dem Brenner- oder Feuerstättengeräteschild (Typschild) angegeben sind. Die Leistung bei der Messung ist die tatsächlich eingestellte Leistung bei der Messung der Anlage. Die Angaben sollten in kW angegeben werden.
- **Brennstoff:**
  Einzutragen ist die eingesetzte Brennstoffart. Die Brennstoffart kann sich auf die Koeffizienten für die Abgasverlustbestimmung auswirken.

10 Feuerstättenart

Es ist die Feuerstättenart zu unterscheiden. z. B. in

- Gas-Durchlaufwasserheizer
- Gas-Umlaufwasserheizer
- Gas-Kombiwasserheizer
- Gas-Heizkessel
- Gas-Vorratswasserheizer
- Gas-Heizofen

Zusätzlich sollte vermerkt werden, ob die Feuerstätte für eine raumluftabhängige oder raumluftunabhängige Betriebsweise ausgelegt ist.

11 Art der Anlage

Es ist zu unterscheiden zwischen Heizung, Heizung mit Brauchwasser, Brauchwasseranlage, Lufterhitzer, Einzelraumfeuerungsanlage oder Feuerstätte anderer Art (z. B. gewerbliche Anlage, wie Backofen, Lackieranlage, Wäschereianlage).

Die Anlagenart gibt einen Hinweis auf die übliche Betriebszeit der Anlage (z. B. nur in der Heizperiode oder ganzjährig), in der die Messung durchzuführen ist. Außerdem kann insbesondere bei „Feuerstätten anderer Art“ erkannt werden, ob es sich u. U. um eine Feuerungsanlage handelt, die auf Grund ihrer bestimmungsgemäßen Funktion übliche Abgasverluste (1. BImSchV § 10 Abs. 2) nicht einhalten kann.

Überprüfungsergebnis gemäß KÜO

12 Verbrennungsluft/Lüftung

Überprüfungsergebnis, ob die Verbrennungsluftversorgung augenscheinlich in Ordnung ist und, ob sich die Verbrennungsluftanlagen in einen ordnungsgemäßen Zustand befinden.

13 Feuerstätte

- **Befestigung/Abstände:** Überprüfungsergebnis, ob die Standsicherheit bzw. die Befestigung der Feuerstätte noch ordnungsgemäß ist und, ob die geforderten Abstände zu brennbaren Bauteilen noch gegeben sind.
- **äußerer Zustand:** Ergebnis der visuellen Überprüfung auf Beschädigungen, Leckagen und Korrosion.

© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

14 Brenner/Heizgasweg

Überprüfungsergebnis, ob der Brenner bzw. die Heizgaswege keine Undichtigkeiten, Korrosion oder Spuren von Überhitzungen aufweisen.

15 Flammenbild

Überprüfungsergebnis der Beurteilung des Flammbildes. Störungen der Verbrennung können zur Verzunderung und Verrußung der Wärmetauscherflächen und des Feuerraumes führen, sowie Ursache für CO-Bildung sein.

16 Abgasabzug

- an der Strömungssicherung
- in Brennerhöhe
- an anderer Stelle

Überprüfungsergebnis, ob der Abgasabzug insbesondere an der Strömungssicherung, in Brennerhöhe sowie evtl. anderen Stellen gewährleistet ist.

17 Abgasklappe

Überprüfungsergebnis, ob die Absperrvorrichtung sauber und nicht beschädigt ist (z. B. durch Korrosion) sowie ausreichend schnell öffnet.

18 Verbindungsstück

Überprüfungsergebnis, ob das Verbindungsstück auf der gesamten Länge über einen ausreichend freien Querschnitt verfügt und keine unzulässigen Undichtigkeiten, Korrosionen oder Beschädigungen aufweist.

19 Abgasleitung

Überprüfungsergebnis, ob die Abgasleitung auf der gesamten Länge über einen ausreichend freien Querschnitt verfügt. Die Abgasleitung ist der senkrechte Teil einer Abgasanlage und dient der Abführung der Abgase.

20 O_2-Gehalt im Abgas

Der Sauerstoffgehalt dient der Beurteilung der Verbrennung und wird benötigt, um den CO-Gehalt zu bestimmen. Er kann von dem Wert nach Nr. 34 abweichen, da er u. U. bei einem anderen Betriebszustand und mit einer anderen Messsonde ermittelt wird.

21 unverdünnter CO-Gehalt

Aus dem CO-Gehalt im unverdünnten Abgas lassen sich Rückschlüsse auf die Verbrennungsgüte der Feuerstätte ziehen. Ein CO-Wert von über 1.000 ppm wird bemängelt, da bei gleichzeitigem Abgasaustritt Gefahren für Leben und Gesundheit entstehen können. Ein CO-Gehalt zwischen 500 und 1.000 ppm deutet auf sich verschlechternde Verbrennungsverhältnisse hin, weshalb empfohlen wird, eine Wartung der Anlage zu veranlassen.

22 O_2-Differenz im Ringspalt

Bei einer Verbrennungsluftversorgung von der Mündung über den Ringspalt einer Abgasanlage muss nachgewiesen werden, dass der O_2-Gehalt (Sauerstoffgehalt) nicht deutlich gegenüber der Umgebungsluft-Konzentration von 21 % abgesunken ist. Eine Verringerung des O_2-Gehalts entsteht, wenn Abgas über Rückströmung an der Mündung oder Undichtigkeiten in die Verbrennungsluft gerät; eine deutliche O_2-Differenz deutet auf eine erhöhte Undichtigkeit der Abgasleitung hin.

23 Lufttemperatur im Ringspalt

Die Kontrolle der Lufttemperatur im Ringspalt kann ebenfalls Aufschluss darüber geben, ob evtl. Undichtigkeiten von Innenrohr zu Außenrohr der konzentrischen Luft-/Abgasführung vorhanden sind.

24 Druckdifferenz im Ringspalt

Die Druckdifferenz zwischen Verbrennungs- und Umgebungsluft wird an der Messöffnung des Ringspalts gemessen. Die Druckdifferenz im Ringspalt dient zur Beurteilung und Dokumentation des Betriebszustandes der Feuerstätte während der Messung.

25 Folgende Mängel wurden festgestellt

Wenn das Überprüfungsergebnis nicht den Anforderungen der Verordnung entspricht, sind hier die Mängel zu dokumentieren.

© 2020 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

26 Es wurden keine Mängel festgestellt

Wenn das Überprüfungsergebnis den Anforderungen der Verordnung entspricht, ist dieser Passus anzukreuzen.

27 Die Mängel stellen zzt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Überprüfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.

Werden bei der Überprüfung Mängel vorgefunden, die noch nicht gravierend bzw. sicherheitsrelevant sind, sodass es sinnvoll ist, die Anlage von einem Fachbetrieb warten zu lassen, ist dieser Tatbestand in der Bescheinigung anzukreuzen. Ein Beispiel könnte ein festgestellter CO-Gehalt von über 500 ppm sein.

28 Die Mängel sind aus Sicherheitsgründen bis zum …… zu beseitigen.

Werden sicherheitsrelevante Mängel festgestellt, müssen diese innerhalb der festgesetzten Frist des Schornsteinfegers behoben werden.

29 Aufgrund der festgestellten Mängel ist eine zusätzliche Überprüfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Wird aufgrund der festgestellten Mängel eine Wiederholungsüberprüfung notwendig, ist dieser Tatbestand anzukreuzen.

Messergebnis gemäß 1. BImSchV

30 Grenzwert für Abgasverlust

Der Abgasverlust einer Feuerungsanlage ist ein Maß für den Wärmeinhalt, der über die Abgasanlage abgeleiteten Abgase. Je höher der Abgasverlust, desto schlechter ist der Wirkungsgrad und damit die Energieausnutzung und umso höher sind die Emissionen der Anlage. Aus diesem Grund ist der zulässige Abgasverlust von Gasfeuerungsanlagen begrenzt.

Alle Gasfeuerungsanlagen müssen abhängig von der Nennwärmeleistung folgende Grenzwerte einhalten:

Nennwärmeleistung in Kilowatt	Grenzwerte für die Abgasverluste in Prozent
über 4 bis 25	11
über 25 bis 50	10
über 50	9

Bei Feuerungsanlagen, bei denen diese Abgasverlust-Grenzwerte auf Grund ihrer bestimmungsgemäßen Funktion nicht eingehalten werden können, sind Grenzwerte zugrunde zu legen, die dem Stand der Technik des jeweiligen Prozesses und der jeweiligen Bauart entsprechen.

31 Wärmeträgertemperatur

Hier wird die Temperatur des Wärmeträgers eingetragen, sofern sie vom Betriebsthermometer abgelesen werden kann. Sie dient lediglich dazu, den Betriebszustand der Feuerstätte während der Messung zu dokumentieren.

32 Verbrennungslufttemperatur

Die Verbrennungslufttemperatur wird zur Bestimmung des Abgasverlustes benötigt. Sie muss in der Nähe der Ansaugöffnung des Brenners, bei raumluftunabhängigen Feuerungsanlagen an geeigneter Stelle der Luftzuführung gemessen werden.

33 Abgastemperatur

Die Abgastemperatur des Abgases sowie der Sauerstoffgehalt sind quasikontinuierlich als Mittelwert über einen Zeitraum von 30 Sekunden jeweils zeitgleich im gleichen Punkt zu bestimmen. Die Probenahme ist im Verbindungsstück (Abgasrohr) der Feuerstätte an der Messöffnung im Kern des Abgasstromes (heißester Punkt im Querschnitt) durchzuführen.

34 Sauerstoffgehalt im Abgas

Der Sauerstoffgehalt des Abgases sowie die Abgastemperatur sind quasikontinuierlich als Mittelwert über einen Zeitraum von 30 Sekunden jeweils zeitgleich im gleichen Punkt zu bestimmen. Er dient zur Bestimmung des Abgasverlustes.

© 2020 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

35 Druckdifferenz

Die Druckdifferenz zwischen Abgas und Umgebungsluft wird an der Messöffnung im Kern des Abgasstromes gemessen. Die Druckdifferenz dient zur Beurteilung und Dokumentation des Betriebszustandes der Feuerstätte während der Messung.

36 Abgasverlust

Der Abgasverlust q_A einer Feuerungsanlage wird aus dem Sauerstoffgehalt O_2 der Abgase sowie der Differenz zwischen Abgastemperatur t_A und Verbrennungslufttemperatur t_L mittels folgender Formel berechnet:

$$q_A = (t_A - t_L) \cdot \left(\frac{A}{21 - O_{2A}} + B \right) \qquad [\%]$$

	Heizöl EL, naturbelassene Pflanzenöle, Pflanzenölmethylester	Gase der öffentlichen Gasversorgung	Kokereigas	Flüssiggas und Flüssiggas-Luft-Gemische
A =	0,68	0,66	0,60	0,63
B =	0,007	0,009	0,011	0,008

Das Ergebnis ist auf die nächste ganze Zahl mathematisch zu runden und in die Bescheinigung einzutragen. Bei der Bewertung der Abgasverluste wird die Messunsicherheit berücksichtigt.

37 Messunsicherheit

Hier ist die festgeschriebene Messunsicherheit von 1 % einzutragen.

38 Das Messergebnis entspricht der Verordnung.

Wenn das Messergebnis den Anforderungen der Verordnung entspricht, ist dieser Passus anzukreuzen.

39 Das Messergebnis entspricht nicht der Verordnung, weil …
Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmaßnahmen an der Anlage zu treffen.
Die Messung ist bis zum … zu wiederholen.

Falls das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, ist hinter dem Wort „weil“ der Grund zu nennen, z. B. Abgasverlust über 11 %. Hinter dem Wort „zum“ ist eine angemessene Frist für die evtl. anfallende Wiederholungsmessung zu setzen.

40 Bemerkungen

Hier können dem Betreiber zusätzliche Informationen im Zusammenhang mit der Verordnung, z. B. zum Messergebnis oder über ablaufende Übergangsfristen, gegeben werden.

41 Messgeräte-Identifikationsnummer(n)

Durch die Messgeräte-Identifikationsnummer (MIN) sollen eindeutige Rückschlüsse auf ein verwendetes Messgerät, d. h. den Hersteller, den Typ, das individuelle Gerät und die letzte Überprüfung bei einer Prüfstelle ermöglicht werden.

42 Datum

Hier ist das Datum einzutragen, an dem die Bescheinigung ausgestellt worden ist.

43 Unterschrift des Schornsteinfegers

Die Bestätigung der Bescheinigung wird durch die Unterschrift des Schornsteinfegers geleistet.

44 Falls Mängel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mängel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.

Hier befindet sich der Hinweis, dass bei Nichterfüllen der Anforderungen (Mängel), die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder, wenn das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, der Schornsteinfeger nach Beseitigung der Mängel informiert werden soll bzw. die Wiederholungsmessung vornehmen kann.

© 2020 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

6.4 Muster-Karteikarten für gasförmige Brennstoffe plus Beispiel

Zeitraum aus Feuerstättenbescheid:	*Januar bis März*			Errichtung:	*01/2019*	Feuerst.-Nr.	*02*	Kunden.Nr	*12345*
Überprüfung nach KÜO: Überprüfung nach 1. BImSchV:	*j (jährlich)* *d (alle 3 Jahre bis 2021)* *g (gerade Jahre ab 2022)*			Gebäudeteil:	*Erdgeschoss links, Badezimmer*				
Anschrift des Eigentümers *Frau* *Marita Mustermann* *Hauseigentümerin* *Hauptstraße 77* *10101 Kehrstadt* *E-Mail: Marita.Mustermann@online.de* Telefon: *0999/1234* Fax: *0999/5678*				Betreiber/Aufstellort der Anlage *Familie Schmidt* *Nebenstraße 1* *10102 Messdorf* Telefon: *0998/8889* Fax: *0998/9875*				Sonstige Anschrift *Ingo Information* *Informationsweg 24* *24242 Infodorf* *(Verwalter)* Telefon: *0997/7777* Fax: *0997/9876*	
Wärmetauscher-Hersteller, Typ/Baujahr, Herstell-Nr.				Leistungsbereich	Nennwärmeleistung	Art			
Thermenwerk, KWH 9999/2009, 12345678				*8,0 – 20,0 kW*	*18,0 kW*	*Hzg. m. Bw.*			
Brenner-Hersteller, Typ/Baujahr, Herstell-Nr.				Leistungsbereich	Brennstoff	Art			
				8,9 – 22,2 kW	*Erdgas*	*ohne Gebl.*			
Feuerstättenart									
KW-G-B11-BS-H18,0 Gas-Kombiwasserheizer mit Strömungssicherung, raumluftabhängig									
Aufstellraum / Größe / Verbrennungsluftversorgung									
Küche / 24 m³ / Luftverbund: 2 x 150 cm² zum Flur, 1 x 150 cm² zum Wohnzimmer									
Verbindungsstückart	Material	Querschnitt	Wirks. Höhe	Länge	Umlekungen				
T300 N2 D 1 O50	*Aluminium*	*⌀ 110 mm*	*0,35 m*	*1,65 m*	*1 x 90° Bogen*				
Abgasanlagenart	Material	Querschnitt	Wirks. Höhe	Einführung	Schrägführung	Mündung			
T400 N2 D 3 G50 R12 EI090	*Mauerwerk*	*200*200 mm*	*4 m*	*90°*	*30°*	*Meid.-Scheibe*			
Nebenluftvorrichtung	Abgasklappe: Hersteller, Typ 14		Schalldämpfer		Sonstiges				
Bemerkungen:									

Vorderseite der Karteikarte
Quelle: ZIV

© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Mangelhaft = X, nicht relevant = –

Tag der Überprüfung/ Messung	Art der Messung	Verbrennungsluft/Lüft.	Befestigung/Abstände	Äußerer Zustand Fst.	Brenner/Heizgasweg	Flammenbild	Abgasabzug: an Strömungssi.	Abgasabzug: in Brennerhöhe	Abgasabzug: an anderer Stelle	Abgasklappe	Verbindungsstück	Abgasleitung o. k.	O_2-Volumengehalt im Abgas in %	unverdünnter CO-Gehalt in ppm	im Ringspalt: O_2-Differenz in %	im Ringspalt: Lufttemperatur in °C	im Ringspalt: Druckdifferenz in Pa	Wärmeträgertemperatur in °C	Verbrennungsluft-temperatur in °C	Abgastemperatur in °C	O_2-Volumengehalt im Abgas in %	Druckdifferenz Abgas in Pa	Grenzwert 11 % / Abgasverlust in %	Anlage entspricht der 1. BImSchV	Bemerkung/Frist
		1	2a	2b	3	4	5a	5b	5c	6	7	8	9	10	11	12	13								
11.01.17	*2*				*X*	*X*	*–*			*–*		*j*	*10,5*	*720*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*Wartungsempfehlung*
10.01.18	*2*						*–*			*–*		*j*	*11,1*	*32*	*–*	*–*	*–*	*64*	*17*	*85*	*10,8*	*-6*	*5*	*j*	
09.01.19	*2*						*–*			*–*		*j*	*11,4*	*76*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	

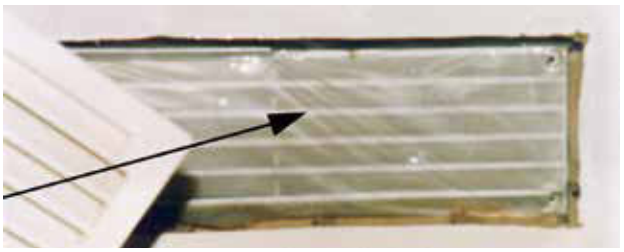
Notizen:

Rückseite der Karteikarte
Quelle: ZIV

© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

6.5 Mängelbilder









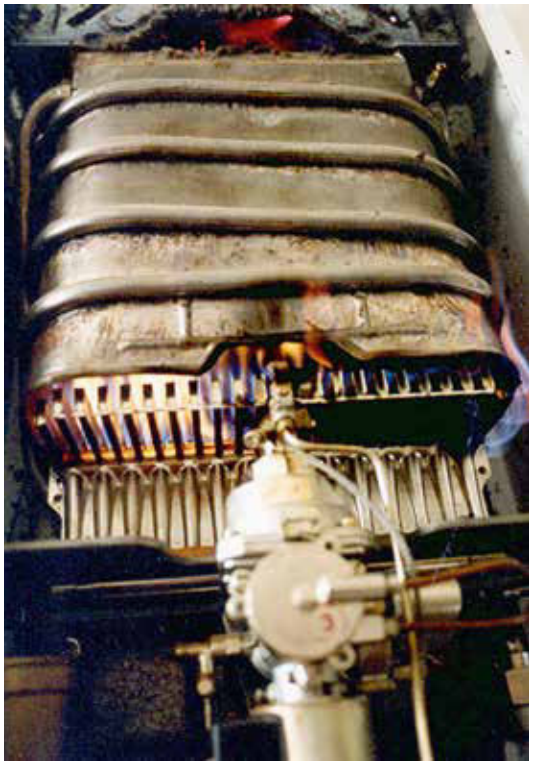
Mangel 1: Diese Darstellungen von Lüftungsöffnungen zeigen verschiedene Möglichkeiten, ihre Funktion bewusst oder durch mangelnde Reinigung außer Kraft zu setzen. Durch unzureichende Verbrennungsluftzufuhr und Raumlüftung kommt es immer wieder zu gefährlichen Betriebszuständen von Gasfeuerstätten.
Quelle: ZIV





Mangel 2: Die Rahmenbedingungen für den Betrieb dieses Gasheizkessels sind äußerst ungünstig. Im Aufstellraum wird Wäsche getrocknet. Der Bereich vor dem Brenner ist verschmutzt, die Feuerstätte ist nicht gewartet. Nach dem Abnehmen der Verkleidung wurde bereits Ruß unter dem Heizkessel sichtbar
Quelle: ZIV

© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks





Mangel 3: Die Ummantelung des Gaswasserheizers weist Schäden durch thermische Belastung auf. Der Wärmetauscher war so stark verschmutzt, dass die Heizgase zwischen Feuerstätte und Ummantelung entlang strömen. Dadurch entstehen sehr hohe Oberflächentemperaturen. Diese Temperaturen reichen aus, um brennbare Gegenstände in Brand zu setzen.
Quelle: ZIV







Mangel 4: Der Vorratswasserheizer weist in Brennerhöhe thermische Schäden der Ummantelung auf. Als Ursache wurde festgestellt, dass sich ein Turbolator im oberen Bereich des Wärmetauschers gelöst hatte und auf dem Brenner lag.
Quelle: ZIV

© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

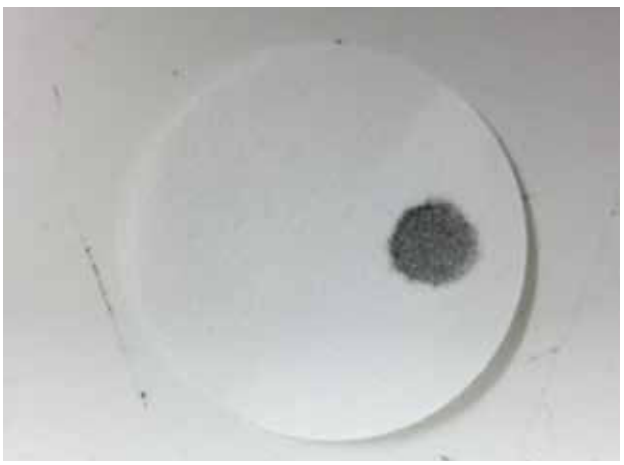




Mangel 5: Mittels Tauplatte wurde am Stoß der Scheiben Abgasaustritt festgestellt. Nach der Wartung wurden die Scheiben nicht fachgerecht eingesetzt.
Quelle: ZIV







Mangel 6: Verschmutzte Brenner beeinflussen die Verbrennungsqualität. Bei der CO-Messung wurden keine Auffälligkeiten festgestellt. Die Inaugenscheinnahme des Brenners ergab eindeutige Indizien auf eine unvollständige Verbrennung. Die unvollständige Verbrennung konnte mit der Bestimmung der Rußzahl bestätigt werden.
Weiterhin wurde Abgasaustritt am Brenner festgestellt. Die Ursache dürfte die starke Verschmutzung des Wärmetauschers gewesen sein.
Quelle: ZIV

© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks





Mangel 7: Die gelb leuchtende Flamme neigt zur Rußbildung. Die Festkörperstrahlung bringt die Flamme zum Rußen. Bei einer solch gelb leuchtenden Flamme und der Feststellung eines niedrigen CO-Wertes sollte eine Bestimmung der Rußzahl durchgeführt werden.
Quelle: ZIV







Mangel 8: Diese Gegenüberstellung zeigt deutlich, wie stark der Querschnitt von Heizgaszügen durch Verschmutzungen (ggf. Verrußung) verengt werden kann. Durch anfangs geringe Verengungen können sich Verbrennungsstörungen entwickeln und so verstärken, dass die Verschmutzungen schnell zunehmen. Aus diesem Grunde ist es erforderlich, auch schon die ersten Anzeichen solcher Entwicklungen zu beachten. Das gilt besonders für Lamellenblöcke mit ihren engen Heizgasführungen.
Quelle: ZIV

© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks



Mangel 9: Durch die Kondensation im Anfahrzustand der Feuerstätte kommt es zur Korrosion. Daraus entwickeln sich raue Ablagerungen an den Metallflächen der Heizgaszüge, die zu erheblichen Widerständen führen. Außerdem können sich auch flächige Ablagerungen bilden, die größere Querschnitte abdecken.
Quelle: ZIV



Mangel 10: Verengungen von Heizgaszügen müssen nicht immer betriebsbedingt sein. Hier sehen wir ein Beispiel der Einwirkung von außen.
Quelle: ZIV

© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks





Mangel 11: Dieses Beispiel zeigt, dass auch in gepflegten Wohnungen Verschmutzungen in den Feuerstätten auftreten. Die hier gezeigten Verschmutzungen sind innerhalb eines Jahres entstanden.
Quelle: ZIV

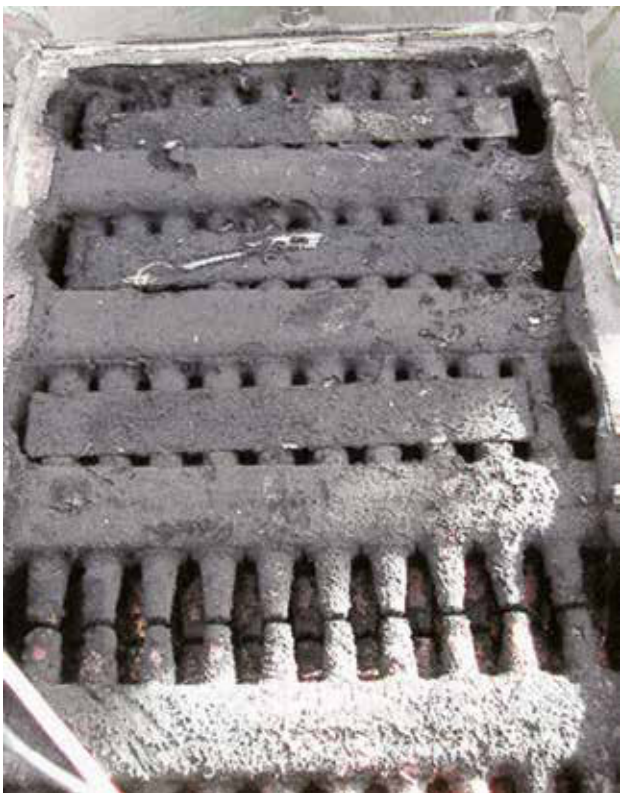






Mangel 12: Bei der Abgaswegüberprüfung wurde Abgasaustritt oberhalb des Brenners festgestellt. An den Brennerrohren sind bereits Korrosionsspuren zu erkennen.
Quelle: ZIV

© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks







Mangel 13: Bei der Abgaswegüberprüfung wurde eine starke Verrußung der Wärmetauscherflächen festgestellt. Die weitere Untersuchung des Heizkessels ergab, dass die Brennerstäbe durch starke thermische Belastungen verformt, teilweise gerissen und verzundert waren.
Quelle: ZIV

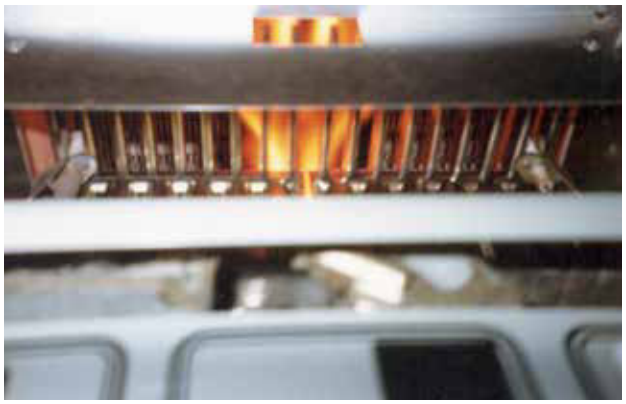


Mangel 14: Dieser Gasbrenner ist mit Kühlstäben ausgestattet. Die Stäbe verringern die Flammentemperatur und reduzieren dadurch die Bildung von NO_x. Im vorliegenden Fall sind Stäbe beschädigt und dadurch wirkungslos. Sie behindern außerdem die einwandfreie Funktion des Brenners und können so zu höheren CO-Konzentrationen führen.
Quelle: ZIV

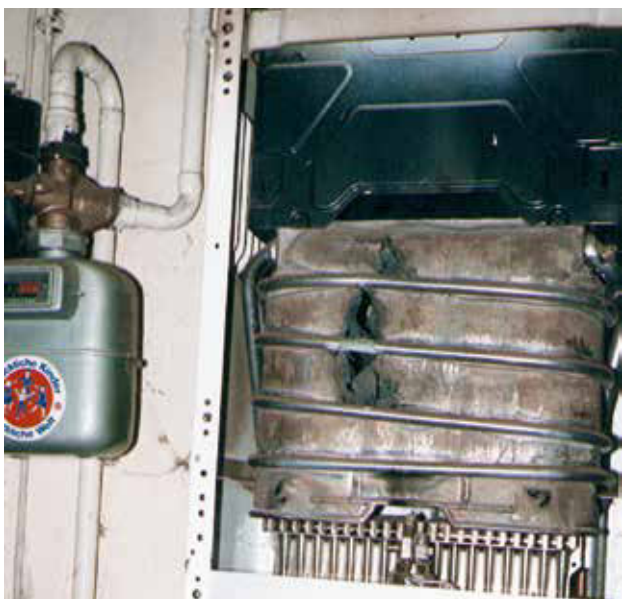
© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks



Mangel 15: An der Front des Gasheizkessels sind Spuren thermischer Überlastung zu sehen. Rußspuren weisen darauf hin, dass Abgase an der Zündöffnung und der Brennerplatte austreten.
Quelle: ZIV



Mangel 16: In der Mitte des Gasbrenners sind Störungen aufgetreten, die zu einer gelben rußenden Flamme geführt haben. Durch diesen Betriebszustand kam es zum Verrußen des Wärmetauschers mit weiteren Auswirkungen auf die Verbrennungsqualität. So führen geringe Störungen nach und nach zu einem starken Verrußen des Wärmetauschers.
Quelle: ZIV



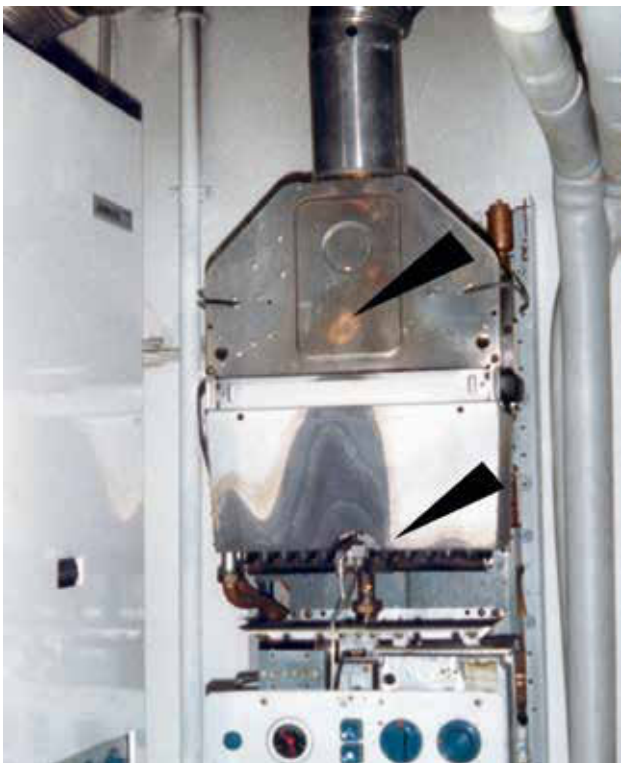
Mangel 17: Der Heizschacht dieser Feuerstätte ist durch eine anhaltende thermische Überlastung durchgebrannt. Die Abgase zogen zwischen dem Heizschacht und der Ummantelung nach oben und traten unterhalb der Strömungssicherung in den Raum aus. Die Ummantelung der Feuerstätte wurde dabei deutlich über 85 °C erwärmt. Solche Schäden sind vermeidbar, wenn man bereits auf die ersten Spuren einer thermischen Überlastung achtet.
Quelle: ZIV

© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks





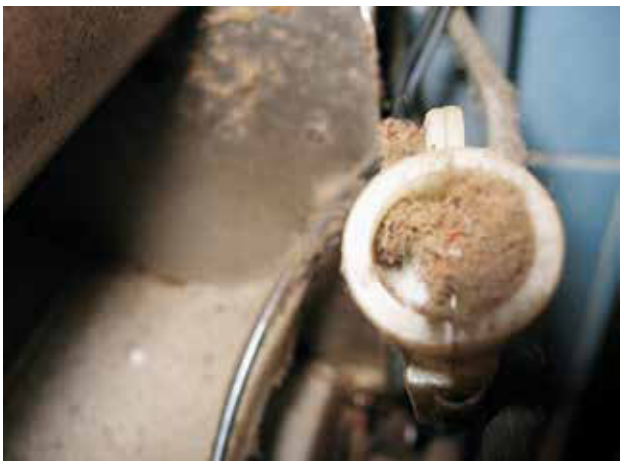
Mangel 18: Der abgebildete Heizkessel wurde ohne Bescheinigung der sicheren Benutzbarkeit bereits im Zuge der Ausbauarbeiten in Betrieb genommen. Zum Zeitpunkt der Abnahme war der Fußboden vor dem Kessel durchfeuchtet. Die Überprüfung ergab einen durch Fremdkörper stark verengten Wärmetauscher. Die Abgase strömten in Brennerhöhe aus und zogen zwischen Kessel und Verkleidung nach oben ab. Dabei kondensierte so viel Wasserdampf an der Verkleidung, dass das Wasser in den Aufstellraum floss. Darüber hinaus sind an der Verkleidung schon die ersten Korrosionsspuren zu erkennen.
Quelle: ZIV



Mangel 19: Bei der Abgaswegüberprüfung wurde festgestellt, dass zwischen der Verkleidung und dem Heizschacht des Gaswasserheizers Flammen bis in das Verbindungsstück schlugen (sichtbar durch die Messöffnung). Der Wärmetauscher und die Strömungssicherung waren deformiert und ausgeglüht.
Nach kurzem Betrieb begannen die besonders belasteten Stellen der Feuerstätte zu glühen (siehe Pfeile).
Quelle: ZIV

© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks



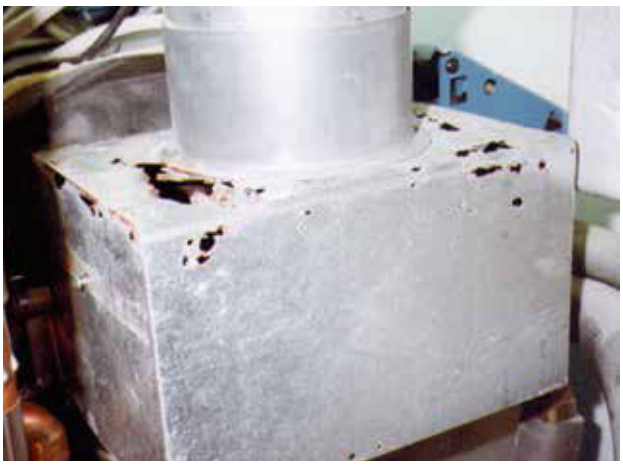


Mangel 20: Durch Verschmutzungen kann auch die Funktion der Abgasüberwachungseinrichtung beeinträchtigt werden.
Quelle: ZIV



Mangel 21: Bei der Abgaswegüberprüfung fiel der stark korrodierte Bereich am Übergang zur Strömungssicherung und Wasserflecken auf der Abdeckung des Gas-Vorratswasserheizers auf. Bei der Überprüfung des Heizgaszuges wurde eine kleine Undichtigkeit durch Lochfraß festgestellt. Von dort spritzte ein feiner Wasserstrahl von innen gegen die Strömungssicherung. Das Wasser tropfte von dort auf die Abdeckung ab. Schäden dieser Art treten auch innerhalb von Feuerstätten auf. Sie sind von außen nicht erkennbar, da das austretende Wasser im Feuerraum verdampft. Daher ist es wichtig, bei der Überprüfung des Feuerraumes, der Heizgaszüge und des Brenners auf Feuchtespuren und Korrosion zu achten.
Quelle: ZIV

© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks





Mangel 22: Hier ist ein Beispiel gezeigt, wo durch Lochfraß Undichtigkeiten entstanden sind, die zu Abgasaustritt geführt haben.
Quelle: ZIV





Mangel 23: An dem Beschlag auf der Tauplatte ist Abgasaustritt an der Strömungssicherung festzustellen. Durch die Rußspuren an der Feuerstätte und der Zimmerdecke ist zu erkennen, dass Abgase an der Strömungssicherung austreten. Die Verfärbungen zeigen, dass die Verbrennung nicht einwandfrei ist.
Quelle: ZIV

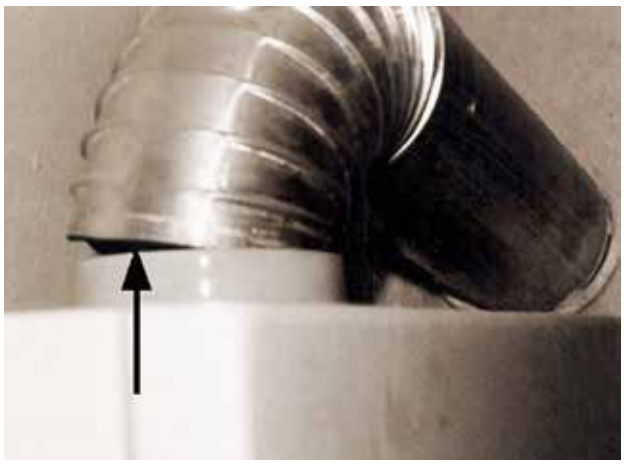
© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

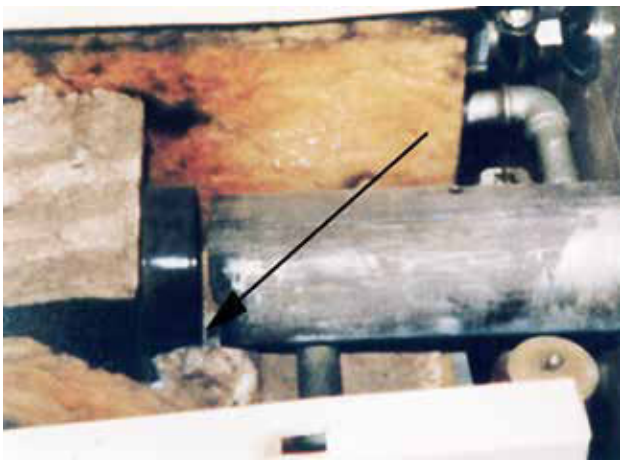






Mangel 24: Verschmutzte Abgas-Absperrvorrichtungen sind oft die Ursache für das Austreten von Abgasen in den Aufstellraum. Durch die Verrußung der Abgas-Absperrvorrichtung verlängert sich die Öffnungszeit, da die Abgase die feinen Schlitze nicht durchströmen können. Das zweite Beispiel zeigt, dass auch eine scheinbar geringfügige Verschmutzung ausreicht, um Abgase austreten zu lassen (siehe Verfärbung an der Ummantelung).
Quelle: ZIV





Mangel 25: Ein besonderer Schwachpunkt ergibt sich oft am Anschluss des Verbindungsstückes an die Feuerstätte. In diesem Fall hat sich das Verbindungsstück durch mechanische Belastung einseitig aus dem Stutzen der Feuerstätte gelöst.
Rechts sehen wir ein typisches Beispiel für das Lösen eines Verbindungsstückes aus dem Stutzen der Feuerstätte. Die Ursache hierfür kann thermisch oder mechanisch sein. In solchen Fällen sollte das Verbindungsstück am Stutzen der Feuerstätte befestigt werden.
Quelle: ZIV

© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks





Mangel 26: Schäden an Abgasrohren sind in vielen Fällen von außen nicht zu erkennen, da sich noch eine dünne Materialschicht als Außenhaut hält. Durch eine geringe mechanische Belastung ergeben sich dann größere Undichtigkeiten. Manchmal erkennt man diese Stellen durch Spuren von Lochfraß. Bei der Abgaswegüberprüfung ist daher besonders auf solche Schwachstellen zu achten.
Quelle: ZIV



Mangel 27: Abgasklappen müssen so eingebaut werden, dass sich die Lamellen nach unten öffnen. Dadurch können kleine Ablagerungen aus dem Abgasweg nach unten durchfallen. Die Folgen eines falschen Einbaus sind auf diesem Bild gut zu erkennen.
Quelle: ZIV



Mangel 28: Trotz richtig eingebauter Abgas-Absperrvorrichtung (siehe Pfeil am Klappenrahmen) kann es zu Verengungen kommen, wenn die Fremdkörper so groß sind, dass sie nicht in die Feuerstätte durchfallen können.
Quelle: ZIV

© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks





Mangel 29: Die Verschmutzung von Abgasrohren wird von der Nutzung des Aufstellraums beeinflusst. Je nach Luftfeuchte, Staubgehalt und -zusammensetzung in der Luft verflusen Abgasrohre unterschiedlich schnell. In diesen Beispielen ist eine sehr starke Verflusung zu erkennen. Auch wesentlich geringere Flusenansätze erhöhen die Widerstände im Abgasrohr schon erheblich.
Quelle: ZIV



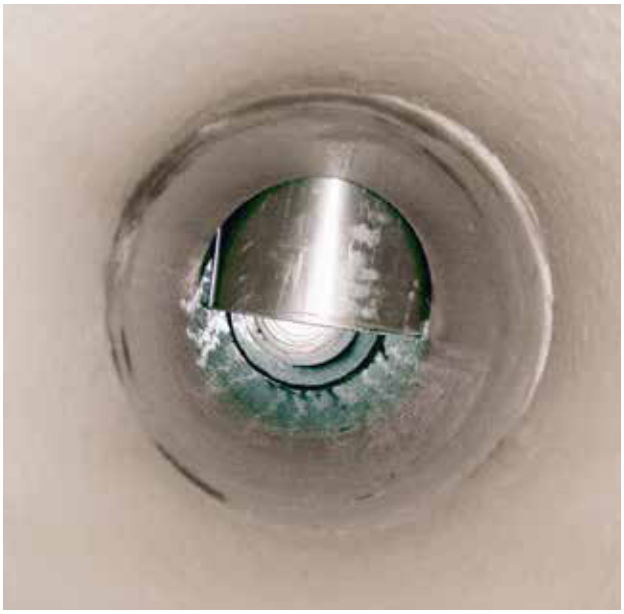
Mangel 30: Mit dieser Blende wurde der Querschnitt eines Abgasrohres verengt. Als Begründung erklärte der Betreiber der Feuerstätte, dass er damit die Auskühlung des Raumes mindern wolle. Die erhöhte Luftfeuchte und die beschlagenen Fensterscheiben hat er nicht mit austretendem Abgas in Verbindung gebracht.
Quelle: ZIV





Mangel 31: Die Bilder zeigen Eigenkonstruktionen von Betreibern, um den Widerstand im Abgasweg zu erhöhen, damit eine höhere Verweildauer der Abgase erzielt wird.
Quelle: ZIV

© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks



Mangel 32: Verbindungsstücke werden mit einer Rohrhülse an die Abgasleitung angeschlossen. Da diese Hülsen z. T. keinen hinteren Anschlag haben, kann es vorkommen, dass das Abgasrohr zu tief in die Abgasanlage geschoben wird und den Querschnitt verengt.
Quelle: ZIV



Mangel 33: Verengungen oder Verstopfungen durch den Nestbau von Vögeln, Bienen, Hornissen bzw. Wespen sind relativ häufig. Davon sind auch glattwandige Abgasanlagen nicht ausgenommen.
Quelle: ZIV

© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks



Mangel 34: Bei der Abgaswegüberprüfung zogen die Abgase nur zögernd ab. An der Feuerstätte und dem Verbindungsstück waren keine Mängel zu erkennen. Bei der weiteren Untersuchung wurde festgestellt, dass der Betreiber der Feuerungsanlage die Mündung der Abgasanlage mit einem Netz versehen hatte, um sich vor dem Nestbau von Vögeln zu schützen.
Quelle: ZIV





Mangel 35: Überraschungen die man nicht für möglich hält. Eine Waschbärfamilie hat es sich in der Abgasanlage bequem gemacht. Offensichtlich ist das Verbindungsstück als Ausgang ungeeignet.
Quelle: ZIV

© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

6.6 Beispiele von Maßnahmen zur Beseitigung von zu hohem CO-Gehalt

4 Beispiele von Maßnahmen zur Beseitigung eines zu hohen CO-Gehaltes:

In der nachfolgenden Tabelle wird der Einfluss der Reinigung und Einstellung auf den CO-Gehalt bei 4 baugleichen Feuerstätten mit einer Nennwärmeleistung von 17,4 kW beispielhaft aufgeführt.

Beschreibung

Maßnahmen	**Anlage 1**	**Anlage 2**	**Anlage 3**	**Anlage 4**
Verschmutzungen:				
• Lamellenblock	ja	Ja	nein	ja
• Heizschacht	nein	Nein	nein	nein
• Brenner	ja	ja	nein	Ja
Flammenfarbe	blau	blau-gelb	blau-orange	blau-orange
Flammengeräusch	normal	normal	laut	normal
Gasdurchsatz (l/min)	35	34	48	41
CO-Gehalt (ppm)	660	2.000	2.000	1.305
Wartungsmaßnahmen 1				
	Brenner und Lamellenblock	Brenner gereinigt	Gasdurchsatz eingestellt	Brenner gereinigt
Gasdurchsatz (l/min)	35	34	35	41
CO-Gehalt (ppm)	83	345	55	820
Wartungsmaßnahmen 2				
		Lamellenblock gereinigt		Lamellenblock gereinigt
Gasdurchsatz (l/min)		34		41
CO-Gehalt (ppm)		49		330
Wartungsmaßnahmen 3				
				Gasdurchsatz eingestellt
Gasdurchsatz (l/min)				34,5
CO-Gehalt (ppm)				32

© 2020 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Notizen:

© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Notizen:

© 2020 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks